

4

分子结构

联系

➡ 基础

- 如何绘制有机结构 **ch2**
- 用于确定有机结构的证据 **ch3**

目标

- 我们如何知道电子含有不同能量
- 电子如何填入原子轨道
- 原子轨道如何组合形成分子轨道
- 有机分子采取直线型、平面型或四面体型结构的原因
- 形状和电子结构间的联系
- 描绘简单分子的分子轨道的形状和能量
- 预测孤对电子和空轨道的位置

➡ 展望

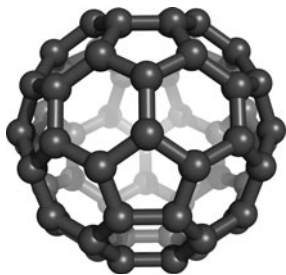
- 取决于原子轨道相互作用的反应 **ch5 & ch6**
- 源于分子轨道能量的反应性 **ch5, ch10, & ch12**
- 轨道重叠形成的共轭结果 **ch7**
- NMR 涉及分子轨道 **ch13**

引入

注：本章的翻译经过了一些入乡随俗化的处理，请勿作为衡量本教材水准的参考，后续所有章节均尽可能贴近原版。

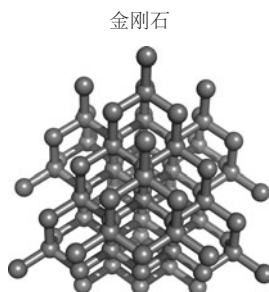
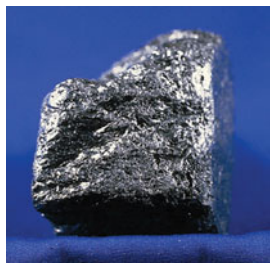
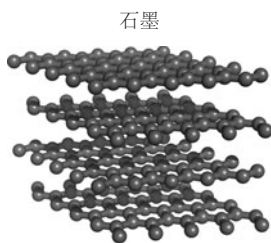


您也许会根据左侧的模型认出 DNA，携带地球上生命的遗传指令的分子。DNA 的螺旋结构在 1953 年被发现，而 DNA 中原子的具体排列方式则由它来自蚂蚁、羚羊、金鱼草还是炭疽来决定。

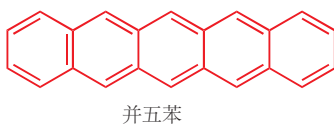
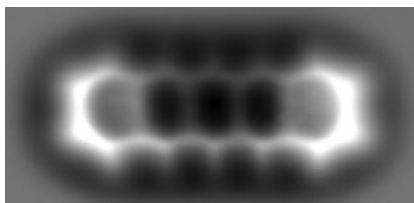


您也许也会认得这个分子，它是巴克明斯特富勒烯，一种足球形状的碳的同素异形体。巴克明斯特富勒烯以网格球形穹顶（看上去非常像）的建筑设计师的名字命名，它的结构在 1985 被确定，确定他的科学家在 1996 年被颁发了诺贝尔化学奖。

现在，我们的问题来了：您是如何识别出这两种化合物的呢？您是根据形状。分子并不是原子杂乱无章的摆放形成的，而是原子以确定的三维结构聚集形成的。一个化合物的性质，不仅取决于原子组成，还取决于它的结构。石墨与金刚石——它们都是碳单质的同素异形体——都只有碳原子构成，然而它们的性质，既包括化学性质又包括物理性质，都是完完全全不一样的，这是因为碳原子的排列方式的不同造成的。石墨是碳原子构成的六边形堆积而成的层状结构，而金刚石是碳原子构成的四面体堆积形成的。



我们知道分子的形状是什么样的，因为我们可以看到它们——并非字面意思，而是指使用例如原子力显微镜 (AFM) 等方法。下图是利用 AFM 获得的并五苯的结构。利用这种方法，我们可以“看见”原子本身，这是我们离原子最近的观察方法。



然而，大多数分析技术采用的是间接获得分子结构的方法。X-ray 衍射实验可以揭示原子在空间中的排列方式，而您在 Chapter 3 遇到的那些光谱分析方法，则可以揭示分子的组成 (质谱法) 和分子中原子的连接方式 (NMR 和 IR)。

利用这些方法，我们就可以了解分子的形状。这就是为什么在 Chapter 2 中，我们一直要求您将分子结构画得尽可能逼真——正是因为我们知道真实的分子长什么样，我们才被允许将结构绘制得逼真。本章中我们要解决的是另一方面的问题，为什么分子表现出它们表现出的那种形状。所含原子的哪些特征决定了那些形状？我们会找到一种不仅帮助我们解释和预测分子结构，而且能帮助我们解释和预测分子的反应性 (Chapter 5 中的重点主题) 的答案。

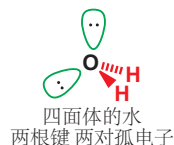
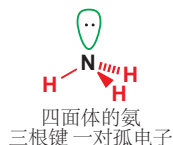
首先，我们需要思考为什么原子会结合形成分子。有些原子 (例如氢原子) 非常不情愿那样做，但周期表中的大多数原子都不如形成分子后稳定。例如下面的甲烷：四个氢原子围绕着碳原子并构成了四面体形状。



Interactive structures of
buckminsterfullerene, graphite,
diamond, and pentacene

Interactive structures of
methane, ammonia, and water

分子的形成是由于正电性的原子被负电性的原子吸引，因此电子显然起到了“粘合”原子的作用。甲烷中的 C 和 H 当然都是正电性的，但十个电子(六个来自 C, 四个来自 H) 将这些正电荷绑在了整个分子上。氨 (NH_3) 和水 (H_2O) 也有十个电子，它们的形状事实上也与甲烷类似，只是有一个或两个氢原子(氢原子核)被删去了。



这告诉了我们重要的一点：决定分子形状的是电子的数量，而不仅仅是原子(或原子核)的数量。但究竟是什么因素决定了电子如是排列呢？例如，为什么十个电子必然形成四面体结构呢？

在回答这个问题之前，我们需要先简化一下讨论的方式，将电子想象在孤立的原子中，而不是整个分子中。这样我们可以通过考虑原子如何结合，来近似地得到分子的电子结构；记住这一思想对理解本章十分重要。然而，分子很少直接通过原子之间相互连接来生产；我们只是对分子既定结构的分析，而不是对分子制备方式上的讨论(这是我们将在书的后部分专门讨论的问题)。我们将要涉及的很多内容都建立于 1900 年前后的工作中，它们都来自实验观察。量子理论则注重解释细节，您可以在物理化学的书上阅读到那些内容；本书介绍这些理论的目的，只是帮助您建立足够的理解，并且能够使用这些原则解释和预测有机分子的结构。

所以首先，是一些证据。



原子发射光谱

■ 您在 Chapter 3 中有关 NMR 的文段中曾遇到了这种说法：低能状态吸收能量移动到高能状态，随后再释放能量。在此处我们所提到的低能与高能之间能量差会更大，因此发射光的波长也会短得多。

有两种元素，铯和铷，就是 Robert Bunsen 在 1860 和 1861 年通过研究发射光谱而发现的。它们的命名也来自光谱中两条明亮的谱线——“铯(caesium)”来自拉丁文“caesius”意为灰蓝色，“铷(rubidium)”来自拉丁文“rubidus”意味红色。

■ 您可以在物理化学的教材中找到 Balmer 的公式的细节。

许多城镇和街道的夜晚都被钠蒸汽灯所点亮，它发出干净的橙黄色光芒。灯的内部是金属钠。当灯被打开时，钠会慢慢地蒸发。当电流通过钠蒸汽时，钠就会发射橙色的光——与您将少量含钠化合物置于本生灯上所观察到的颜色相同。供能充足(来自电流或火焰)时，钠总能发射出相同波长的光，这是由钠原子上电子的排列方式所导致的。供给的能量使钠上的一个电子获得能量，从低能级跃迁到高能级，或激发(excited)态，随后，电子再跃迁回去，多余的能量以光的形式释放。这个过程有一点像举重运动员把重物举过头顶(激发态)，然后他很快就会让重物重新掉回地上，如果没有造成脚趾骨折的话，则会通过碰撞释放能量。钠是原子光谱(atomic spectrum)研究的起源，然而不仅对于钠，对于所有元素：电子得到能量跃迁到高能级，并在返回低能级时以光的形式释放能量。

如果使钠橙色的光芒通过棱镜，您会得到一系列非常清晰的谱线，在 600 nm 附近的橙色区域包含两条十分明亮的线。其他原子也产生相似的谱线——甚至是氢；由于氢原子是最简单的原子，我们会首先由其入手。

电子有量子化的能级

1885 年瑞士的一名校长，约翰·巴耳末(Johann Balmer)测量了氢的吸收光谱，并且注意到了它谱线的波长可以用数学公式预测。当前您不需要知道这个公式的细节，相反，让我们想一想氢原子的光谱具有分立的谱线和确切的波长这一观测结果的意义。这一结果意味着电子可以占据的能级

是由确切的数值决定的，换句话说就是围绕质子 (氢原子核) 运动的电子的能量是量子化的(quantized)。电子的能量只能有几种确切的取值，因此这些 (产生光谱的) 能级之间的间隔也是确切的数值：想象您在爬楼梯——如果您精力充沛，可以一次走一节、两节、五节或更多节，但您不能走半节或三分之二节；同样，在下楼时，您可以跨越一节直接跳到下一节——多种不同的组合都是可能的，但组合的总量应当是一个有限的数值，它取决于台阶的数量。

在上一段中我们特意提到了电子“围绕”氢原子核运动，因为这是我们思考原子结构的一个方式——作为一个微缩的 (10^{-23} 倍!) 太阳系模型，其中原子核是太阳，电子则是行星。当我们详细研究原子时 (您马上就会看到)，这个模型会被破坏；但此时，我们可以借助它思考电子必须处于量子化的能级的原因。

为此，我们需要从十九世纪的物理学中引入一个概念——实验观测的事实表明，像质子和电子这样的粒子，同时扮演波和粒子的角色。因此当思考为什么电子的能量是量子化时，我们通常从电子作为波的角度出发。

想象一个在两端固定了的紧绷的琴弦——例如钢琴弦或吉他弦。您可能知道这样的弦有一个基频 (基本频率, fundamental frequency)：如果您通过按或拨的方式使其振动，它则会按照右侧第一幅图中的振动方式振动。它是对于琴弦描述的“模糊图像”：任何涉及到琴弦振动的地方都大致有如图的特点，通过慢速快门您可以拍到类似的照片。

但这不是琴弦振动的唯一方式。右侧的第二幅图也同是一种可能性，其中不仅弦的两个终端是固定的，而且在中间还有一个点——被称作“波节 (node)”是静止不动的。这根弦振动的波长是上一根弦的一半，因此频率是上一根的两倍。这种振动在音乐效果上听起来比第一种高八度，它被称为一次谐波 (first harmonic)。后几幅图分别对应的是其他可能情况，为高次谐波。

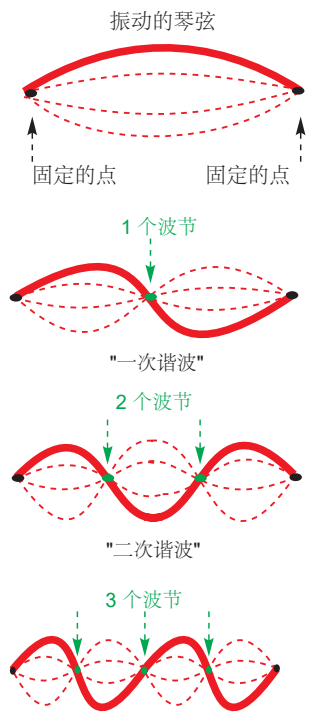
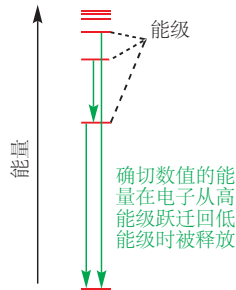
您从前在音乐和物理课上可能没有遇到过这个想法：琴弦除了这些量子化的频率值外别无选择——它的频率只能表现为某些确定的值，因为末端已经固定，琴弦长度必须是波长的整数倍。正如我们之前看到的，频率与能量相关：因此振动着的琴弦的能量是量子化的。

我们已经知道电子也是一种波，那么电子的能量必须处于几个特定值的结论，就变得很好理解了。电子绕原子核的环形运动可以想象成琴弦首尾相连，经历一个循环后回到自己本身，那么电子的波长就只能取确定的可能值。而频率与波长相关，能量与频率相关：我们对电子能量的量子化有了合理的解释。

电子占据原子轨道

行星模型虽然十分流行，但它只在某些情况下适用，我们现在要将它抛在脑后。这种对原子结构的理解存在问题，因为电子永远不可能被精确地定位，我们只能认为它被“涂抹”在空间中，也就是只能了解它的概率分布情况。这是海森堡不确定性原理 (Heisenberg's Uncertainty Principle) 所规定的，您可以在有关量子物理的任何书上读到。不确定性原理告诉我们，我们永远无法同时确切地知道任何粒子的位置和动量。如果我们知道一个电子的能量 (和量子化的能级)，我们就知道它的动量，但这时我们就不再能确切地知道它的位置了。

因此，我们对原子 (和分子中) 中电子位置的研究，就只限于——在一个确定的时间中，在一个确定的位置出现的概率了。将在不同位置出现的概率合并起来，就是可以得到电子“涂抹开”的样

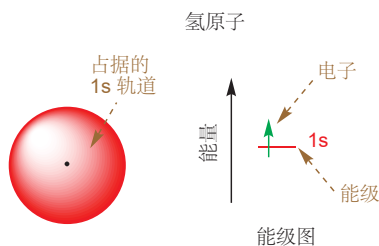


丹麦物理学家 Niels Bohr 第一次用振动的类比阐释了轨道只能有确定的能量值的原因。虽然我们接下来不会继续使用它，但它在量子物理中的作用十分广泛，同样可以用来形象化轨道的其他方面，例如波节和波函数的图像。

子，这就如同我们用慢速快门记录的琴弦振动图。由于电子在三维空间上运动，因此它采取的“振动”也是三维的，也就是我们常说的轨道，或者（当我们考虑单个原子中的电子时）称为**原子轨道 (atomic orbitals)**。这些轨道的形状由数学公式，即**波函数 (wavefunctions)** 所决定。左下图显示了最简单的分子轨道，氢原子中电子最低能的状态“涂抹开”的图片。您会发现，用点的密集程度表示在任何一个点找到电子的概率（概率密度）很不方便，因此更常用的表达方式是用实线圈出（现实中是三维的）电子出现的时间超过 95% 的位置，如有下图所示。这种最简单的轨道是球状的，被称为 **1s 轨道**。不同能量的轨道具有不同的形状，您马上就会看到。

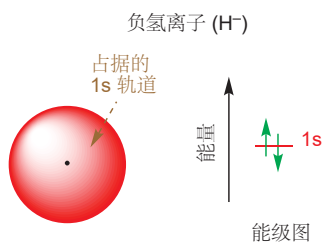


原子轨道表述的是电子能量的可能取值（能级）中的一种，当电子处于某一能级时，我们称其为“占据”某一轨道。在基态氢原子中，只有一个电子，占据最低能量的 1s 轨道。因此 1s 轨道的图片同样是 H 原子的图片。当我们把 1s 轨道想成一种能级时，可以将电子使用一个小箭头来表示。



即泡利不相容原理
(Pauli exclusion principle).

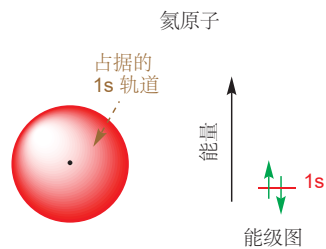
如果您把多个电子放入一个原子轨道中会发生什么？虽然我们不能在这里告诉您原因，但每个原子轨道至多容纳两个电子。如果您在 H 原子的基础上加入一个电子，您会获得负氢离子 (hydride anion), H^- ，即两个电子围绕 H 原子核（质子）运动。这两个电子都占据球形的 1s 轨道。



■ 我们在 NMR 的内容中 (p. 53) 谈到了原子核的旋转。电子的自旋是与之不同的——例如，您不能通过 NMR 观察电子，但您可使用一种称为电子自旋振动或 ESR 的技术观察。

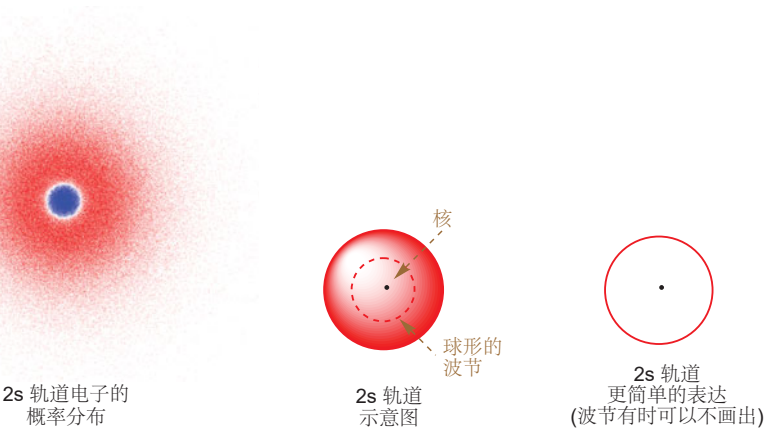
在这里我们同样可以将轨道占用情况表述成能级图：能级用水平线表示，电子用箭头表示。为什么我们要用箭头表示电子？这是由于电子有自旋 (spin) 的性质，两个相反的箭头代表电子处于相反的自旋方向。箭头正是作为一种表述方向的符号。

氮原子的情况与负氢离子相似：两个电子占据同一原子轨道。然而，该轨道（和其他可能的能级/轨道）的能量却与氢中的不同，因为氮原子核两个单位的正电荷对电子的吸引比氢原子核更强。我们可以将其表示成下图，轨道的能量较低于 H 中的。

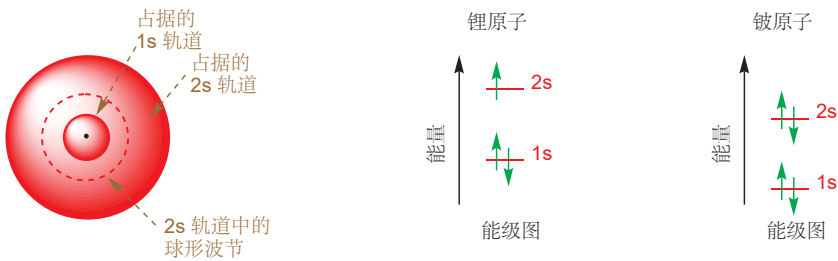


s 轨道与 p 轨道有着不同的形状

前面的事情已经解释清楚了，现在我们要来关注锂。Li 核周围最低能的 1s 原子轨道只可以容纳两个电子，所以第三个电子必须前去占有更高能的轨道——原子吸收光谱分析 (atomic absorption spectroscopy) 可以表明它的存在。您可以将这个轨道想象成三维琴弦的一次谐波；正像是琴弦的振动一样，这个新的轨道有一个波节。在琴弦的振动上，波节意味着保持静止的点；而在原子轨道上，波节则表示永远无法找到电子的点——轨道分离成的两个部分之间的空隙。对于填有 Li 第 3 个电子的轨道，它的波节是球状的——它将整个轨道分成了两个彼此依偎的轨道，像是洋葱中的层或者桃子中的核。我们叫这个轨道 2s 轨道——因为“2”才会有波节的出现（像一次谐波），而因为“s”则表明它仍然是球形的。虽然“s”的由来并不是“球 (spherical)”的缩写，但所有“s”轨道都是球状的，您可以使用这种方法记住它。



在锂原子中，离核较近的 1s 轨道被两个电子所占据，而离核较远的 2s 轨道则被一个电子占据。对于铍原子，2s 轨道又被填充了第二个电子。与之前相同，轨道的能级随着核电荷数的增加而降低，因此 Li 和 Be 的能级图可以画成下列形式。



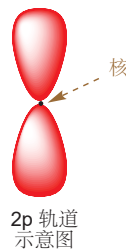
当我们说到硼时会出现一些不同。这时，原子轨道中的波节 (就像 2s 轨道中的) 不一定是球状

的, 它同样可以是一个平面。随着这种平面的波节而产生的, 是原子轨道的另一种类型, 即 $2p$ 轨道。左下是 $2p$ 轨道“涂抹开”的样子, 我们通常将它画成如中图的螺旋桨型, 右下图也是一种简便画法。

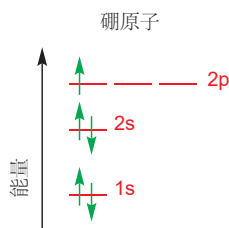
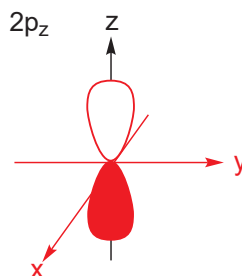
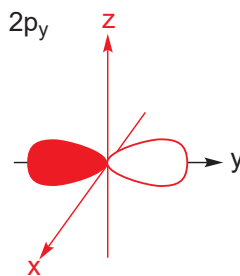
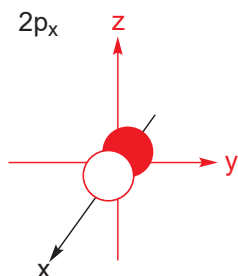
■ 我们稍后将解释 p 轨道为什么被画成一半填满一半空心的样式。

Three-dimensional representations of the shapes of atomic orbitals

$2p$ 轨道中电子的概率分布



与 $1s$ 或 $2s$ 轨道不同的是, $2p$ 轨道是具有方向性的——它沿着一根轴生长。因此沿着三根坐标轴, 会同时出现三个 $2p$ 轨道 (需要的时候, 我们通常会使用 $2p_x$, $2p_y$ 和 $2p_z$ 分开称呼)。

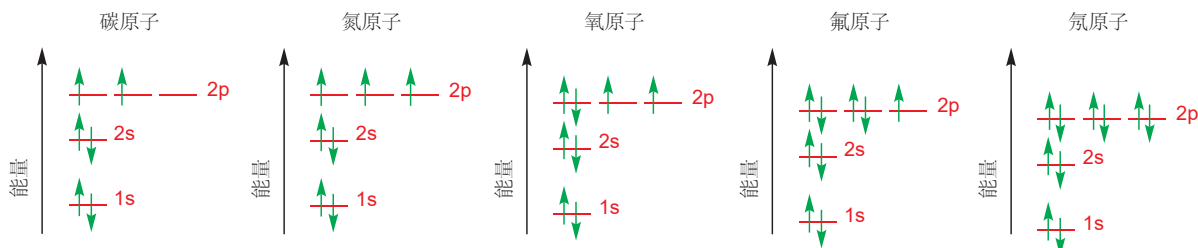


这条规则被称为洪特规则 (Hund's rule), 其内容为: 原子中的电子倾向于成单排列在简并的轨道中。这个规则虽然是经验规则, 但有些许理论依据, 因此很少有反例出现。您接下来会看到, 同样的规则也适用于分子中的电子排布。

三个 $2p$ 轨道平面状的波节使它们的能量, 比包含球状波节的 $2s$ 轨道略高。因此硼原子在 $1s$, $2s$ 轨道上有两个电子, 三条 $2p$ 轨道上仅有一个。左侧的能级图显示了上述的电子填充情况。您可以想象每个轨道的形状, 我们无需展示它们中的所有混合后的情形。

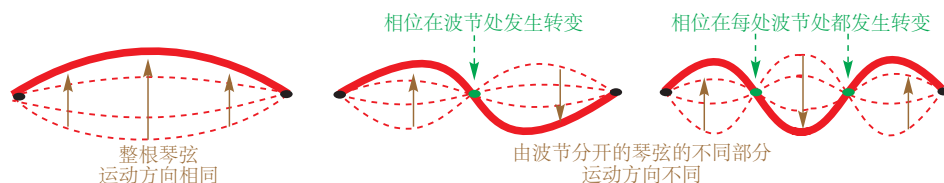
下一个元素, 碳, 又多含有一个电子 (第六个), 在这里我们有两种选择——第一种是在同一个 $2p$ 轨道中与已经填好的第五个电子凑成一对; 第二种是另辟一个新的 $2p$ 轨道, 第五、六个电子均成单。事实上它选择了后者: 由于电子带负电, 成对时会在彼此之间存在排斥力; 因此如果有空着的、能级相同的轨道, 电子更愿意选择分别成单。在这个例子中可选择的轨道完全相同; 但要注意的是, 电子成对的排斥力远远小于不同能级轨道间的能量差, 因此如果只能在成对或占据更高能级的轨道中做选择, 电子还是会不情愿地成对。

下面我们给出了前两个周期中剩余元素的轨道能级图, 我们可以观察出如下规律。从始至终, 由于原子核对电子吸引力的提高, 这些轨道整体的能量都在降低。另一点, 在填充 $2p$ 轨道时, 首先成单排列, 直到无法成单时, 再开始成对。到氖原子为止, 所有含有一个波节的轨道都被填满了, 我们因此称氖原子为一个“闭壳层 (closed shell)”。一个“壳层 (shell)”表示的是一类能量相近、波节数相等的轨道 (“2” 即指一个壳层, 包含 $2s$ 和 $2p$)。



轨道的相位

下面是与 p. 83 中展示的相同的图片：它们表示琴弦的前三种振动频率。现在让我们来想一想琴弦本身的运动：在第一种震动中，整根琴弦同时上下运动——虽然琴弦上的每个点速度不同，但方向都是相同的。这个特点不能体现在第二种“能级”的琴弦上——在这种振动中，当波节左侧的一部分向上运动时，右侧的一部分向下运动——两半琴弦的相位 (phase) 相反，并且在波节处发生转变。第三种能级的琴弦与之相同，只是在两个波节处相位都发生了转变。



轨道亦是如此。像 2p 轨道中那样的波节平面 (nodal plane, 简称节面)，同样会将轨道分为两个不同相位的部分；一侧的波函数为正，另一侧的波函数为负。我们通常使用阴影来表示相位的区别——即一侧涂满阴影，而另一侧留为空白，之前展示的 2p 轨道就采用了这种表示方法。值得说明的是，轨道的相位是任意规定的，将哪一侧涂阴影是无足轻重的。另外，相位指的是波函数的正负，与电荷也同样没有关系：充满的 2p 轨道每一侧都充满电子，因此它们都是带负电的。

那为什么相位还如此重要呢？稍后我们学习原子结合形成分子时，就会遇到它，分子轨道就是原子轨道的波函数相加的结果，它能告诉我们分子中电子的位置、能量的多少等等。

碰巧，电子在空间中每个点的概率密度，在数学上是通过对波函数的平方计算的。相位表示的是波函数的正负，但不论波函数的正负，给出的概率密度总是正的。

s, p, d, f

为什么使用 2s, 2p...? 这些字母来自早期的光谱法研究，分别表示原子发射光谱中主要谱线的外观：“s”表示“锐利 (sharp)”，“p”表示“主要 (principal)”。您接下来还会遇到 d 和 f 轨道，都有不同的波节排布方式，这两个字母分别来自“漫散 (diffuse)”和“基本 (fundamental)”。s, p, d, f 这些字母是您必须记住的，但您并不需要知道它们源自哪里。

对于轨道的简短澄清

我们将继续发展轨道理论，以便研究分子中的电子。但在此之前，我愿先澄清一些有关轨道易混淆的要点：

1. 轨道中不一定含有电子——它们可以是空的 (就像楼梯的存在也不随是否有人站在上面而改变)。氮的两个电子只占据 1s 轨道，但如果向体系输入能量——例如太阳的酷热——其中一个电子就会跃迁到从前空置的 2s, 2p, 或 3s 等轨道中。事实上，这种现象曾被观察到，人们正是从此过程中吸收的能量入手发现了太阳中存在的氦气。
2. 电子可以在除波节外轨道的任意位置被找到。在含有一个电子的 p 轨道中，除去中间，任何一侧都可以找到这个电子；当轨道包含两个电子时，也并不是双方各居一侧，而是在任何位置都可以找到它们两个 (除去波节处)。
3. 一个原子中的所有这些轨道都与其他轨道相互重叠。1s 轨道并不是 2s 轨道中间的一部分，它们二者彼此都是独立的。每一个轨道都最多容纳两个电子，而 2s 轨道中填充的电子同样有可能进入 1s 轨道的区域 (同样也是 2p 区域，即重叠部分) 中。例如氖原子，共含有十个电子：

两个在 $1s$ 轨道中, 两个在 (更大的) $2s$ 轨道中, 在每个 $2p$ 轨道中都另含有两个。所有这些轨道都彼此重叠。

4. 当我们沿着周期表继续探索时——到钠, 由于 $1s$, $2s$, 和 $2p$ 轨道都被填满了, 因此我们必须转向 $3s$ 和 $3p$ 轨道, 接着是 $4s$, $3d$, 和 $4p$ 轨道。到 d 轨道 (和从镧系元素开始的 f 轨道) 就有很多波节的排列方式了。我们不会详细讨论这些轨道——您会在无机化学的教材中找到那些讨论——但贯穿始终的原则与我们熟悉的简单轨道相似。

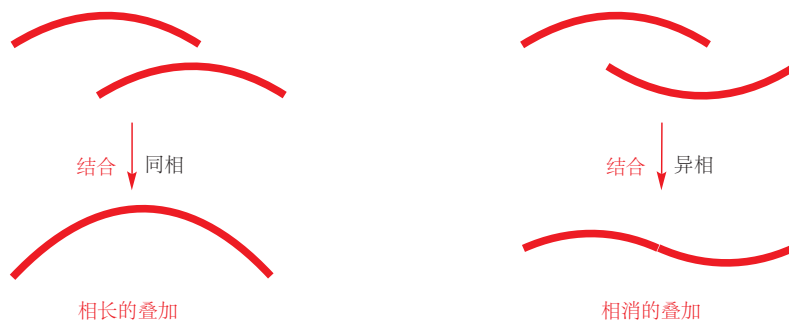
Three-dimensional representations of d and f orbitals

分子轨道—双原子分子

原子轨道组合形成分子的过程被称为**原子轨道的线性组合 (linear combination of atomic orbitals, 简写作 LCAO)**。

研究原子时, 我们研究的是填充电子的原子轨道; 而当我们开始研究分子时, 同样我们要研究**分子轨道 (molecular orbitals)**。我们曾将分子想象成原子的组合 (虽然分子通常并不由原子直接化合得到), 而当下我们也可以将分子轨道想象成原子轨道的组合。

原子轨道是波函数, 因此原子轨道的组合是波函数组合的体现。您可能会想到, 波的叠加有两种不同的方式, 即**相长 constructively** [相位相同/同相 (in phase, 加连字符可做形容词) 时] 和**相消 destructively** [相位相反/异相 (out of phase) 时]:



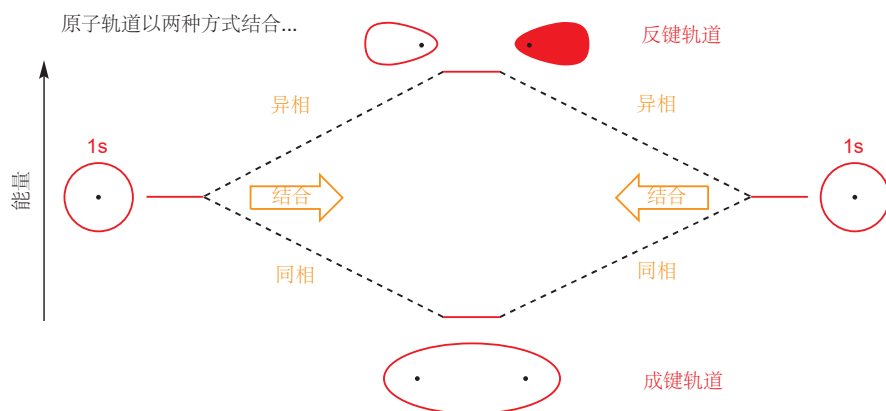
原子轨道同样以这两种方式结合——同相和异相。下图中用圆圈 (代表球状) 绘制了两个 $1s$ 原子轨道, 用点表示了原子核, 用阴影表示了相位。我们可以让它们同相结合 (即两个轨道相加), 这样得到的是一个在两个原子间蔓延的分子轨道; 我们同样可以让它们异相结合 (即两个轨道相减), 这样得到的分子轨道, 是由中间的节面分开的两个相位相反的部分构成的。



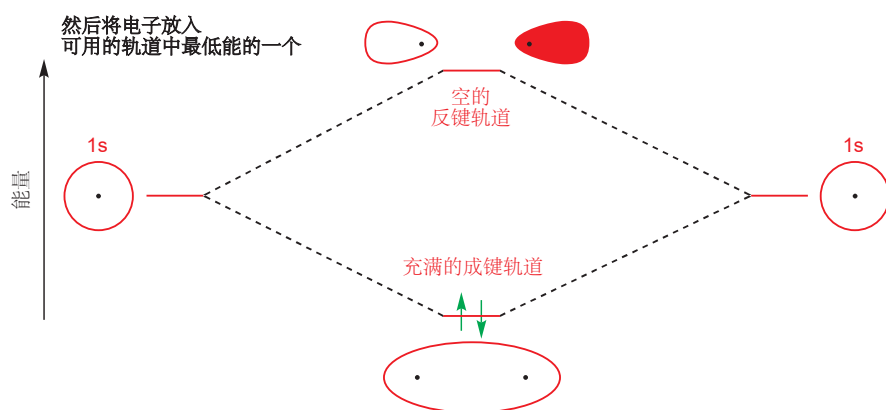
生成的分子轨道归两个原子所共有——它们是**分子轨道** 而不是原子轨道。在所形成的两个分子轨道中, 参与成键的两个电子会填充在第一个轨道 (成键轨道) 中。这是由于电子带负电, 原子核带正电, 因此当电子处于两个原子核之间时, 可以同时受到两个原子核的吸引, 电子因此而稳定了。再次提醒, 您可以在一个轨道中填充零个、一个, 或两个电子, 但绝不能更多。填充过后, 我们得到了一根化学键! 由于这个原因, 我们称同相叠加得到的分子轨道是**成键分子轨道 (bonding molecular orbital)**。

异相叠加而生成的分子轨道没有上述可能性——事实上将电子放入这个轨道对成键起反作用。处于这个轨道中的电子可以在大多数地方被找到，但**唯独**不能在两个原子核之间找到，因为那里有一个波节。裸露的正电荷彼此排斥，这就是为什么它被称为**反键分子轨道 (antibonding molecular orbital)**。

两个 $1s$ 原子轨道相互叠加的过程同样可以被分子轨道能级图所描述。左右两侧分别是叠加前的两个原子轨道，而中间是同相、异相的两种方式结合得到的两个分子轨道。整张图表示的是成键前、后轨道情况的总和——相互作用前的轨道在左侧和右侧，相互作用后的在中间。您应当注意到成键轨道的能量低于先前的原子轨道，而反键轨道的能量高于先前的原子轨道。



现在我们依旧按照 p. 84 中讨论的方法将电子放置在轨道中。氢分子 (图中间显示的) 中的键由两个电子构成，每个氢原子均提供一个电子。电子的填充通常由低能到高能，填满后进入下一能级，因此两个电子理所当然放入成键轨道；而反键轨道则仍保持空置。因此电子更大概率地出现在两个原子核之间，这是我们对于 H_2 分子中的化学键的一个合理解释。



像这样的图表是我们在使用分子轨道理论 (molecular orbital theory, MO theory) 解释结构、反应性的核心，您会在将来经常用到。因此在我们继续之前，需要澄清以下几点：

- 两个原子轨道 (AOs) 叠加后生成两个分子轨道 (MOs)。其他数目的原子轨道叠加时往往得到的也是相等数目的分子轨道。
- 两个 AOs 的波函数相加 (同相结合) 生成成键轨道，相减 (异相结合) 生成反键轨道。

- 当参与成键的两个原子相同 (例如均为 H) 时 (虽然并不总是这样), 每个 AO 对于 MOs 的贡献是相同的。
- 成键 MO 轨道能量低于 AOs。
- 反键 MO 轨道能量高于 AOs。
- 每个氢原子最初含有一个电子, 它们的自旋方向并不重要。
- 两个电子最终处在能量最低的 MO 中——成键 MO。
- 就像 AOs 中, 每个 MO 都可以填充两个自旋相反的电子 (使用相反方向的箭头表示)。您不需要纠结电子对自旋的细节, 您只需要知道任何轨道都不能包含超过两个电子。
- 成键 MO 轨道中处于两个原子核之间的两个电子将整个分子构成一个整体——它们就是化学键。
- 由于这两个电子处在 MO 中, 比分别在 AOs 中有更低的能量, 因此形成的分子比独立的原子更加稳定, 即成键时释放能量。
- 如果您愿意, 您也可以通过向体系中输入能量来断键。

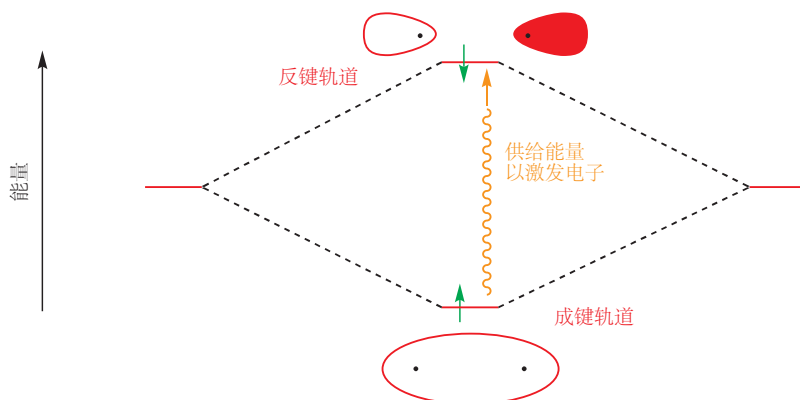
从现在开始, 我们将始终按照能量顺序表示分子轨道——最高能的 MO 处在最上面 (通常是一个反键 MO), 最低能的处在最下面 (通常是一个成键 MO, 所填充的电子最稳定)。

当您离开这节之前, 让我们来回顾一下我们是如何绘制 H_2 的 MO 图的, 下面的步骤可以帮您检查是否可以画出自己的 MO 图。

1. 在纸面的两侧分别画两个的 H 原子, 以及带有一个电子的 1s 轨道。
2. 画出波函数相加或相减得到的两个 1s 轨道, 即成键和反键 MOs。这二者与 AOs 相比一高一低 (高能的反键轨道在顶端)。
3. 数清参与成键的电子总数, 并将它们按照能量从低到高, 即从图的底端到顶端的顺序放入 MOs 中, 记得每个轨道填充两个电子。

断键

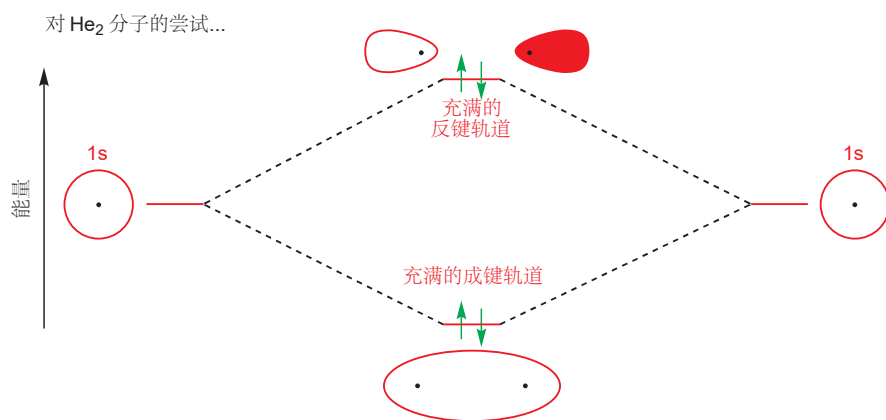
刚才的图表展示的是氢分子最稳定的形态, 电子的能量尽可能地低。那如果成键 MO (能量最低) 中的一个电子被激发到了反键 MO (能量最高) 上会发生什么? 轨道能级图会再一次帮助我们。



现在，反键轨道中的电子抵消了成键轨道中的电子，这时两个原子之间使得它们结合的键没有了，能量上也没有获得降低。它们当然可以与彼此分开，电子占据 1s AOs, 从而回到两个独立原子的状态。换句话说，将一个电子由成键 MO 移动到反键 MO 会破坏化学键。这一操作对于氢分子是困难的，但对于溴分子是容易的。光照可以使 Br_2 分解为溴原子。

为什么氢是双原子分子而氦不是

就像 H 原子，He 原子同样有 1s 轨道和其中的电子，因此我们也可以照葫芦画瓢，给出 He_2 的轨道能级图。但它们最大的区别在于：每个氦原子含有两个电子，于是成键 MO 和反键 MO 都是满的！成键轨道中的任何电子造成的成键效果都被反键轨道中对应得电子所抵消， He_2 于是分裂回原子。因此 He_2 是不存在的。



键级

成键 MOs 每比反键 MOs 多填入一对电子，两个原子之间就会多形成一根键。因此，我们将两个原子之间成键的根数定义为键级 bond order (两个电子形成一根化学键，因此除以二)。

$$\text{键级} = \frac{(\text{成键 MOs 轨道电子}) - (\text{反键 MOs 轨道电子})}{2}$$

因此 H_2 和 He_2 的键级为

$$\text{键级}(\text{H}_2) = \frac{2-0}{2} = 1, \quad \text{即一根单键}$$

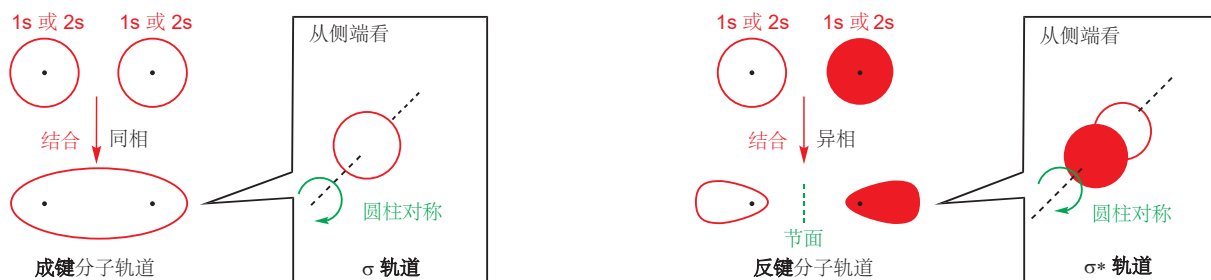
$$\text{键级}(\text{He}_2) = \frac{2-2}{2} = 0, \quad \text{即不成键}$$

2s 和 2p 原子轨道参与成键形成的: σ 和 π 轨道

元素周期表中，自 Li 到 F 的原子都使用在 2s 和 2p 轨道上的电子成键，有机化学家常用的分子至少包含其中之一，因此我们必须学习 2s 和 2p 轨道相互作用的方式。另外我们还将向您介绍描述分子轨道对称性的术语。

我们将分析一种无处不在的双原子气体， N_2 的成键。N 原子在 1s, 2s, 和 2p 轨道中含有电子，因此我们需要逐一考虑这些轨道之间的相互作用。

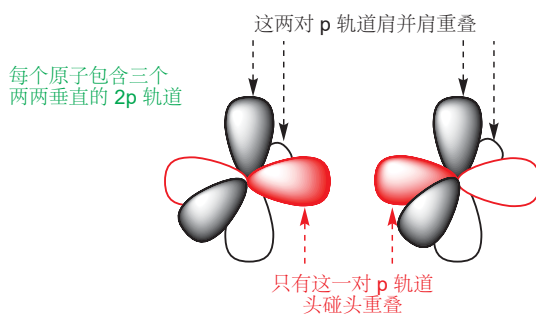
我们已经处理过 $1s$ 轨道了, $2s$ 轨道的叠加原理基本上是一样的。成键轨道与反键轨道的形状与 $1s$ 形成的相似, 但能量升高, 这是由于 $2s$ 轨道本身比 $1s$ 轨道能量高。另外 $2s$ 轨道比 $1s$ 轨道体积更大。由于 $2s$ 轨道“洋葱皮”的形状, 它形成的 MOs 的确切性质要比 $1s$ 形成的相对复杂, 但您同样可以使用原先的方式表述:



$1s-1s$ 和 $2s-2s$ 的相互作用所形成的成键轨道有另一个常见特征: 它们都是圆柱对称的。换句话说, 当您从侧端看向这些轨道时, 您可以将它们绕轴旋转任何角度, 并得到与先前相同的形状。这是雪茄、胡萝卜、棒球棒的对称性。有圆柱形对称性的这类成键轨道称为 σ (sigma, 描述对称性的符号) 轨道, 而将电子填入其中生成的键称为 σ 键。因此 H_2 分子中的单键为 σ 键。

这些 AOs 结合生成的反键轨道同样有圆柱对称性, 它们被称为 σ^* 轨道, 其中 $*$ 为反键轨道的标志。

现在我们来讨论 $2p$ 轨道。正如 p. 86 上的描述, 每个原子都含有三个两两垂直的 $2p$ 原子轨道。在例如 N_2 的双原子分子中, 这些 $2p$ 轨道必须以两种不同的方式结合——每个原子中的一个 p 轨道 (红色所示的) 互相头碰头重叠 (end-on), 剩下的两对 p 轨道 (黑色所示的) 则以肩并肩重叠 (side-on)。



我们将首先处理头碰头重叠。当我们把两个 $2p$ 轨道以异相结合时: 就像在 $2s$ 轨道中的情形一样, 我们会得到一个处于两原子间的波节, MO 中的任何电子都不会在任何时间处于两原子核之间——您应当猜出, 这是反键轨道。



接着，如果我们使之同相结合，情形如下。

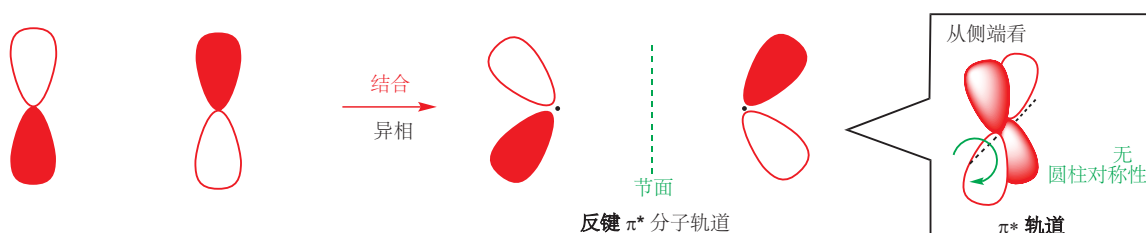


在两原子核之间的位置电子密度较大，而在两侧则较小，因此在这个分子轨道填充电子会得到两原子核共同的吸引，以及一根化学键。

这两种 MOs 均为圆柱对称的，因此它们是 σ 和 σ^* 轨道；而来自相互作用的两个 $2p$ 轨道上的电子填充在成键 MO 上，从而构成一根 σ 键。

● σ 键可以从 s 或 p 原子轨道得到，只要形成的轨道是圆柱对称即可。

每个原子剩余的两个 $2p$ 轨道肩并肩重叠。其中两个 p 轨道肩并肩地异相结合得到的反键 MO 如下图所示：



肩并肩地同相结合会得到成键轨道：



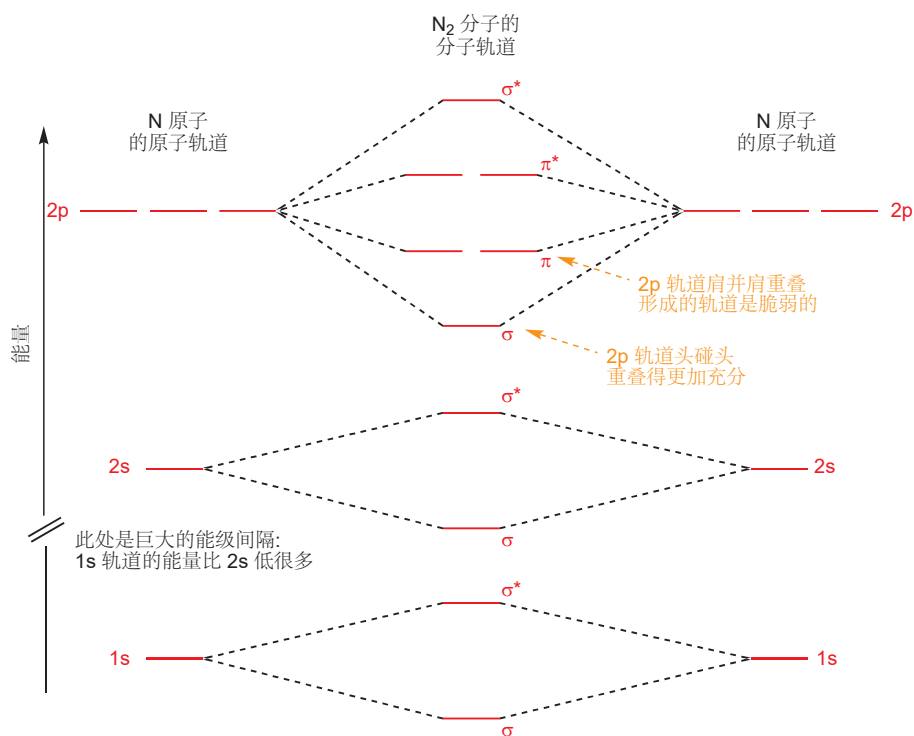
这两个 MOs 没有圆柱对称的——事实上您至少要绕穿过两个原子核的轴，旋转 180° 才能得到与原先相似的性质，而且相位是相反的——作为结果，这种轨道的对称性用符号 π 表示：成键轨道是 π 轨道，而反键轨道是 π^* 轨道。由填充在 π 轨道上形成的键称为 π 键，您会注意到由于 π 对称性，这类键的电子密度集中于过两原子核连线的两侧，而不是两原子核的中间。

由于原子中含有的三个 $2p$ 轨道两两垂直，因此以肩并肩相互作用所生成的两个轨道也是相互垂直的；即形成的是一对简并的 (degenerate, 能量上相等) 相互垂直的 π 轨道，以及一对简并的相互垂直的 π^* 轨道。(第三对 p 轨道头碰头相互作用，形成的是 σ 轨道和 σ^* 轨道)。

这两组 MOs 之间 (形成 σ 键与 π 键的) 不会发生简并，即能量会有所不同——显然，AOs 通过头碰头比肩并肩重叠地更好；因此， $2p-2p$ σ 轨道比 $2p-2p$ π 轨道具有更低的能量。

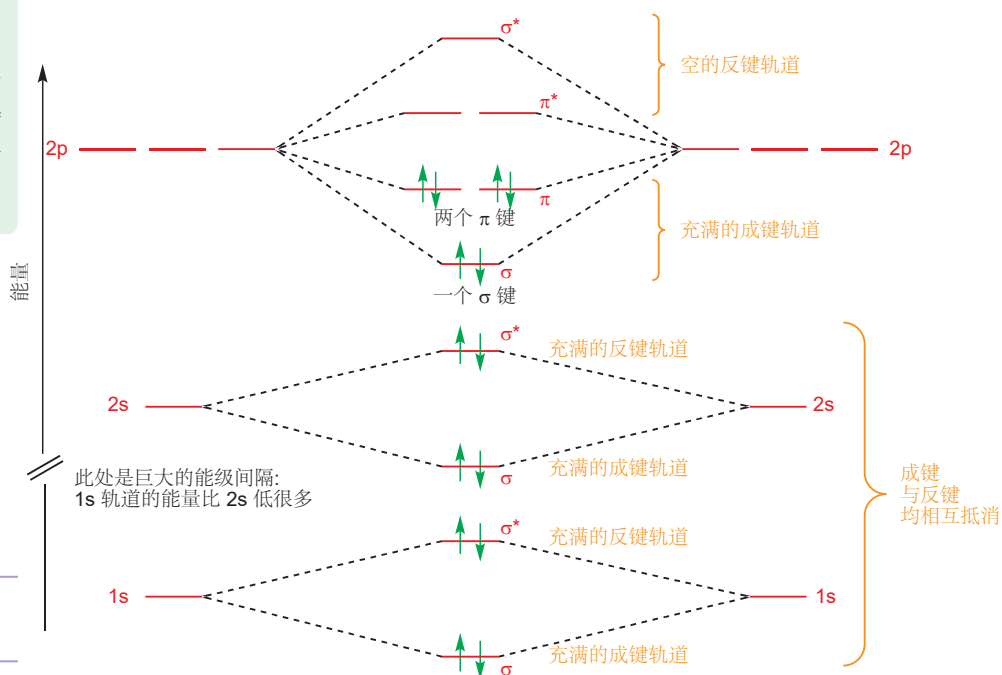
我们现在可以绘制一幅涵盖 $1s$, $2s$, $2p$ 的 AOs 形成 MOs 的能级总图，并根据需要使用 σ , σ^* , π , π^* 标记每个能级。

■ 由于精确地表示 p 轨道的加减是很难的，因此您会看到简单地用“结合前的” p 轨道 (像上图左侧) 表示 π 和 π^* 的图表——例如 p. 105 的例子。



下面讨论电子。每个氮原子对于分子贡献了七个电子，因此我们将由下至上填充共 14 个电子，结果为：

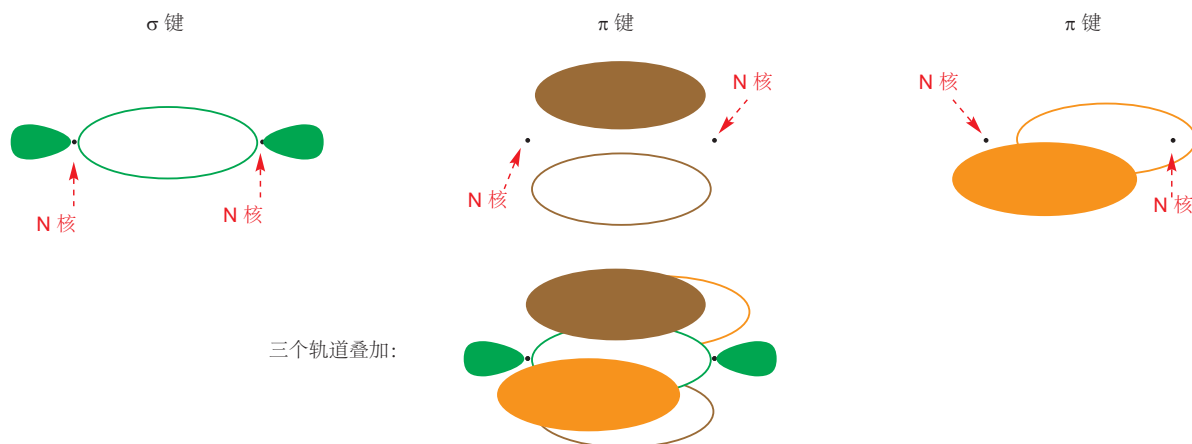
■ $2s\sigma$, $2p\sigma$, 与 $2p\pi$ 轨道在能量上非常接近：对于它们的相对能量更详尽的描述，请参看无机化学教材。(注：这里仅仅为介绍理论而作初步处理，其实氮气分子有特别之处，也是为什么它以及 CO 等分子的三键动力学稳定)。



Interactive molecular orbitals for nitrogen

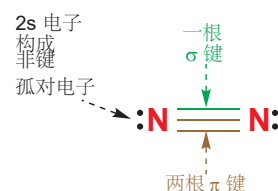
两个 1s 和两个 2s 轨道相互作用形成的 σ 和 σ^* MOs 都充满了电子：由于成键轨道与反键轨道相互抵消，总体上并没有成键效果。剩余的六个电子构成了该分子中的所有化学键：其中两个 p 轨道及其电子构成了一根 σ 键，另两对构成了两根 π 键。 σ 键的电子排列在两原子核之间； π 键的电子

子则排列在位于中心 σ 键侧面的两个彼此垂直的云状区域中。



计算 N_2 的键级是很容易的——十个成键电子与四个反键电子，对于成键的贡献总计为六个，因此键级为三。 N_2 具有三重键结构。

然而，我们不能直接忽略未参与成键的电子：共计八个。这些非键(non-bonding)电子可以被当作位于每个 N 原子上的孤对电子。四个 1s 电子位于低能的内部壳层中（不属于价电子），它们不包含在 N_2 的化学中；不过四个 2s 电子则作为未参与成键的孤对电子，附着在每个 N 原子上。在绘制结构时我们需要将它们画上；不过若不需要特殊强调（在反应图示中涉及），孤对电子通常不画出。



不同原子之间的键

时至今日，我们仍只考虑了两个相同元素成键的情况；由于相同元素的两个原子，相同轨道的能量相同，因此这实际上将问题简单化了。但当两个原子不同的时候事情会发生改变。第一点十分明显——每个原子贡献的电子数（价电子数）是不同的；这一点较容易考虑，因为它只是影响了我们最后在 MO 图的能级中放入电子的个数。即所以如果您想画出 NO，一氧化氮（一种在人体中具有显著生理作用的生物信使）的 MO 图，您只需要将 N_2 图中的 14 个电子换成 15 个即可；因为 O 贡献八个电子，而 N 贡献七个。

一氧化氮, NO

人们对于一氧化氮的认识长期局限于石油，或其他化石燃料燃烧时产生的空气污染的罪魁祸首。然而，在过去的 20 年中，科学家们证实了它的更多作用——例如作为生物信使，通过控制平滑肌收缩来调节血流量，发现一氧化氮这一令人意想不到的角色的科学家获得了 1998 年的诺贝尔生理学奖。

第二点改变则聚焦于两个原子成键结合时 AOs 的相对能量。也许可以很自然地假设任何地方找到的 2p 轨道都具有相同的能量，但由于 2p（或其他）轨道受不同核电荷数的吸引并不相同，因此能量显然是不同的。原子核中的质子数越多，电子受到的吸引也就越大，由此它们结合得也就越紧密、越稳定，电子的能量也就越低。

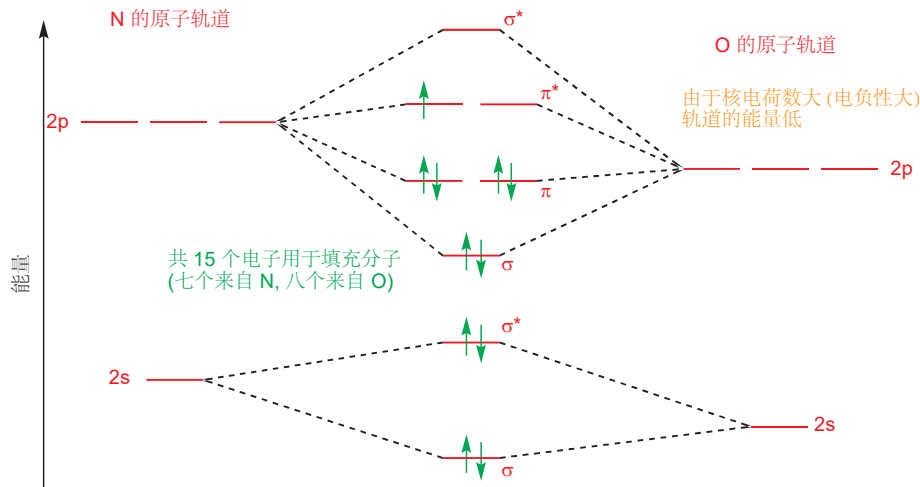
这就是电负性(electronegativity)的起源。电负性越强的原子，其原子核对电子的吸引也就越强，它 AOs 的能量也就越低，所填充的任何电子结合得也就越紧密。因此，当您沿着横向浏览元周期表

电负性由左至右升高, 由上至下则降低(虽然核电荷数增加). 这是因为当电子开始填充一个新的壳层时, 上一层的电子会屏蔽掉原子核吸引的一部分。有关屏蔽效应的细节您可以在无机化学教材上找到。

时, 电负性会随着原子轨道能量的下降而增加; 由 Li (电负性 0.98) 到 C (2.55), 再到 N (3.04), O (3.44), 和 F (3.98), 元素的电负性逐渐增加, AOs 的能量也随之下降。

因此 NO 的分子轨道图应该如下。

一氧化氮 (NO) 的分子轨道图 (1s 轨道已省略)

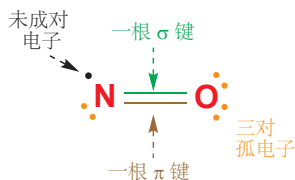


■ 这只是对于极性键 (polarized bonds) 的结构、反应性讨论的开始。在 Chapter 6 中我们会再次利用这一观点, 审视羰基 $C=O$ 的键向 O 极化的特点, 不过反键 π^* 轨道的不对称性导致 $C=O$ 的亲核位点为 C 原子。

在本图中, 我们只画了 2s 和 2p 轨道形成分子轨道的情况, 这是由于 1s 轨道与它们的能量差距太大了; 而且即使我们像 p. 94 中绘制 N_2 时一样将它们纳入考虑, 它们也会由于成键和反键的抵消而并没有意义。

O 的轨道比 N 的轨道能量低, 但它们之间仍然可以很好地相互作用。这还导致了一个有趣的结果: 每个成键轨道的能量都与 O 原先的轨道更近, 而与 N 稍远; 每个反键轨道都与 N 更近, 而与 O 更远。即 MOs 是不对称的: 氧原子的 AOs 对每个成键轨道的贡献更大, 而氮原子的 AOs 对每个反键轨道的贡献更大。现在我们纵观全图: 成键轨道中含有八个电子, 反键轨道中含有三个电子; 因此两个原子共用的电子对更偏向 (极化 polarize) O, 您还可以直接通过比较 N 和 O 的电负性来得到这一结论。

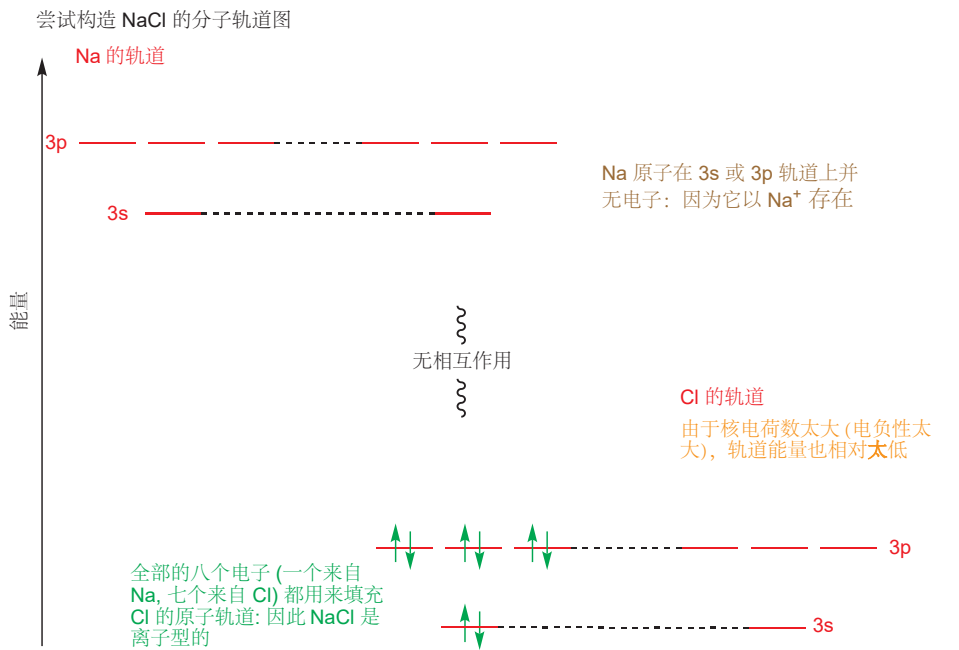
八个成键电子和三个反键电子同样意味着 NO 的键级为 $2\frac{1}{2}$ 。它包含一个未成对电子——因此它是自由基。我们无法简单地用价键理论的方法表示半根键, 因此我们通常先在 NO 中用双键表示四个成键电子。然后再画出三个孤电子对和一个未成对电子。MO 图告诉我们, 未成对电子的能量更接近 N 而非 O, 因此我们将未成对电子放在 N 上。



■ 我们还从未讨论过周期表第三周期的事情。但毫无疑问, 由 Na 到 Cl 的电子结构都由 3s 和 3p 轨道的填充而产生。若想知道这些轨道的形状, 您可以查阅无机化学教材。

N 和 O 在电负性上的差距事实上是较小的 (分别为 N 3.04; O 3.44): 因此它们的轨道在能量上接近, 成键也十分稳定。但我们仍然要考虑两个电负性相差十分大的原子的成键情况, 以钠 (电负性 0.93) 和氯 (电负性 3.16) 的成键作为例子。我们都知道这两种元素化合 (不要在家中尝试) 的产物是离子固体 Na^+Cl^- , 而 MO 能级图会告诉我们原因。

Na 原子中需要考虑的 AOs 是 3s 和 3p 轨道 (低能的 1s, 2s, 和 2p 轨道都充满了, 因此我们可以像在 N_2 和 NO 时一样忽略它), Cl 原子中则是 3s 和 3p 轨道 (同样, 1s, 2s, 和 2p 轨道都充满了)。如下图所示, Na 上的轨道上的能量显著高于 Cl 上的轨道。



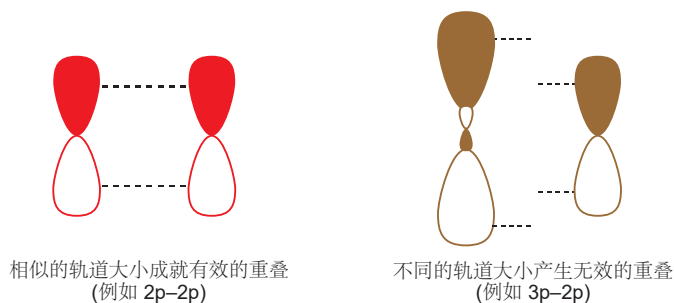
AOs 在能量上相差太远时，就无法有效地重叠形成新的 MOs, 因而也不能形成共价键 (covalent bond). 因此电子填充的仅仅是 Cl 原子上的 3s 和 3p 轨道。填充轨道的电子，有七个来自 Cl, 有一个来自 Na: 最终结果为 Na^+ 和 Cl^- . NaCl 中的离子键 (ionic bond) 仅仅来源于两个异种电荷的相互吸引——而不含任何轨道重叠。

这三种不同的情形包含了能量相差极大的轨道，能量相差较小的轨道，和能量相同的轨道，下面是总结。

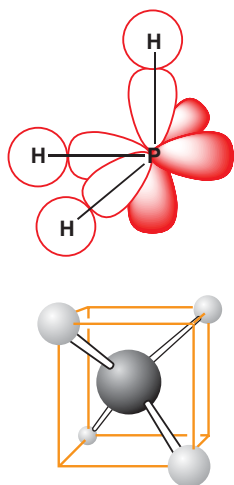
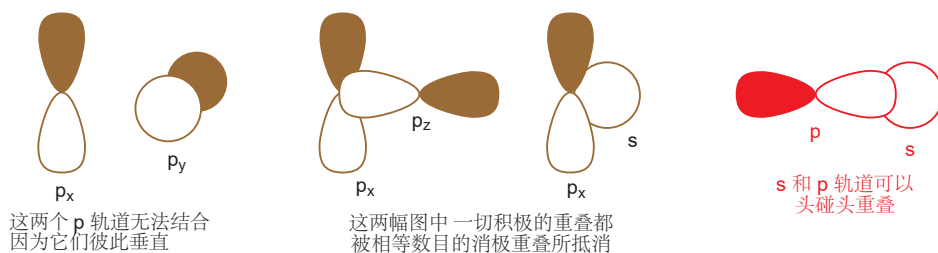
AOs 能量完全相同	B 原子上的 AO 能量稍低于 A 原子上的 AO	B 原子上的 AO 与 A 原子上的 AO 相差很大
AOs 间相互作用得十分充分	AOs 间相互作用相对较少	AOs 在能量上离得太远 而不能相互作用
成键 MO 能量比 AOs 低很多	成键 MO 的能量相对于 B 的 AO 仅下降一点	充满轨道的能量与 B 原子的 AO 相同
反键 MO 能量比 AOs 高很多	反键 MO 的能量相对于 A 的 AO 仅上升一点	阳离子上空轨道的能量与 A 原子的 AO 相同
两个 AOs 对 MOs 的贡献相当	B 上的 AO 对成键 MO 的贡献大 A 上的 AO 对反键 MO 的贡献大	只有一个 AO 对 MO 有贡献
两个电子平等地占有成键 MO 中的电子	成键 MO 中的电子被两个原子共享，但更偏向 B	充满轨道的电子被 B 独有
A 与 B 之间的键是经典的共价键	A 与 B 之间的键是共价的，但稍有离子键成分	A 与 B 之间的键是经典的离子键
容易将键均裂 (homolytic fission) 为两个自由基	容易将键异裂为两个离子 A^+ 和 B^- , 均裂得到自由基也是可能的	化合物以 A^+ 和 B^- 的形式存在
键的异裂 (heterolytic fission) 生成 A^+ 和 B^- 或者 A^- 和 B^+ (这一点会在 Chapters 24 和 37 中被充分讨论)		

影响轨道相互作用程度的其他因素

决定两个 AOs 有效相互作用的因素不止能量接近, 轨道重叠的方式也对此产生影响: 我们曾经了解过 p 轨道头碰头的重叠 (形成 σ 键) 比肩并肩重叠 (形成 π 键) 更加充分。第二个影响因素是 AOs 的大小。为了更好地重叠, 轨道应当处于相同大小——一个 2p 轨道与其他 2p 轨道重叠得比与一个 3p 或 4p 轨道好。



第三个影响因素是轨道的对称性——结合时, 两个 AOs 必须有合适的对称性。因此一个 $2p_x$ 轨道不能与其他 $2p_y$ 或 $2p_z$ 轨道结合, 因为它们彼此垂直 (它们是正交的)。尝试不同的对齐方式, 我们发现: 要么根本没有重叠, 要么任何积极的重叠都被相等数目的消极重叠所抵消 (头碰肩了属于是)。同样地, 一个 s 轨道仅能与 p 轨道头碰头重叠, 尝试进行肩并肩重叠则会导致成键、反键相互作用数目相等, 最终在能量上没有任何降低。



立方体中的甲烷分子

多原子分子的分子轨道

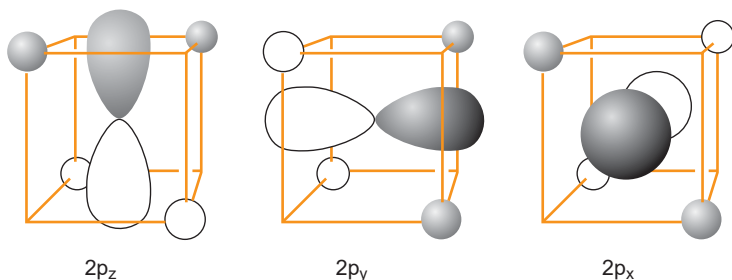
我们现在需要了解多原子分子, 即含有两个以上原子的分子, 中原子的结合方式。对于一些分子, 例如 H_2S 和 PH_3 , 它们中的任何键角均为 90° , 思考它们的成键方式是十分简单直率的——中心原子的 3p 轨道 (两两夹角 90°) 与氢原子的 1s 轨道重叠。

您可能会果断地认为氨, NH_3 , 的情形与之相同, 因为在元素周期表中, N 就在 P 的上方。但问题是, 实验测得氨、氨的水和甲烷溶液中的键角, 分别是 104° , 107° , 和 109° 而非 90° 。每个由 Li 到 Ne 这一周期形成的共价化合物都遭遇了这一难题。我们如何能从 90° 夹角的轨道中得到 109° 的键角呢?

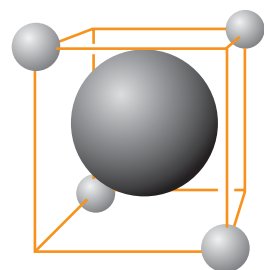
为了了解发生了什么, 我们会从甲烷入手, 并将其放入一个立方体中观察——这样做是符合事实的, 因为立方体的四个体对角正好构成了完美的四面体。放入其中的甲烷, 其碳原子在立方体中间, 氢原子在四个体对角 (即四面体的四个顶点)。

现在让我们用先前的理论, 轮流考察碳的每个 2s 和 2p AOs。首先, 碳的 2s 轨道可以与四个氢全部的 1s 轨道同时同相重叠。

其次，每个 $2p$ 轨道都指向立方体的一组对面；在这里，所有四个氢的 $1s$ 轨道都可以与每个 p 轨道结合，结合时两侧的氢的 AOs 应当处于相反的相位。



氢的 $1s$ 轨道可以与三个 $2p$ 轨道重叠



碳的 $2s$ AO 可以与四个氢的 $1s$ AOs 同时重叠

第二种结合所生成的三个 MOs 是简并的。算上第一种结合，整个过程共生成了四个成键轨道。再加上四个反键轨道，我们共得到了八个 MOs，这与原先的八个 AOs (C 提供 $2s$ 与 $3 \times 2p$, $4 \times H$ 提供 $4 \times 1s$) 在数量上是吻合的。

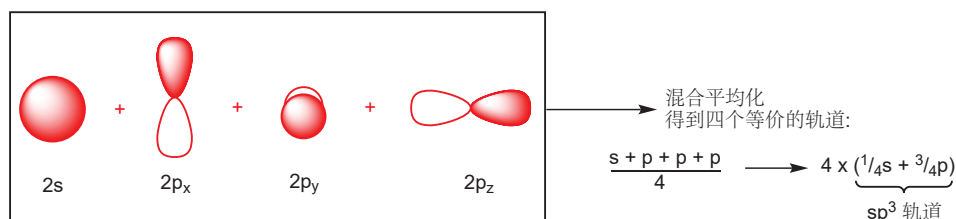
使用这种方法，绘制一幅甲烷的 MO 图当然是可能的——比甲烷复杂得多的分子也同样可以。但我们知道，在实验观察中，甲烷为正四面体型。而现在的问题在于：我们分析出的甲烷，中的四个充满的成键轨道并不等价 (其一来自 C 的 $2s$ 轨道，剩下三个来自 C 的 $2p$ 轨道)；如果甲烷是正四面体型，那么四个 C-H 必然是等价的。

一定有什么错了，但目前还不能解释。MO 理论告诉了我们：甲烷中的一种 MO 有一个，而另一种有三个，它们中的电子在五个原子中共享；没有任何一个氢原子比其他氢原子的电子多或少，它们是等价的。观察告诉了我们甲烷分子的结构，但无法告诉我们键具体在哪里；它只告诉了我们原子在空间中的位置——而键则是我们人为添加的；原子形成一个规则的四面体，当然并不代表电子也是如此。那么，难道我们应当放弃甲烷成四根 C—H 键的结论吗？如果我们放弃了这个结论，就相当于否定了前边认可的理论，对于再简单的分子或者反应，就都需要计算机计算出一整套 MOs 及其所有的相互作用来解决了。

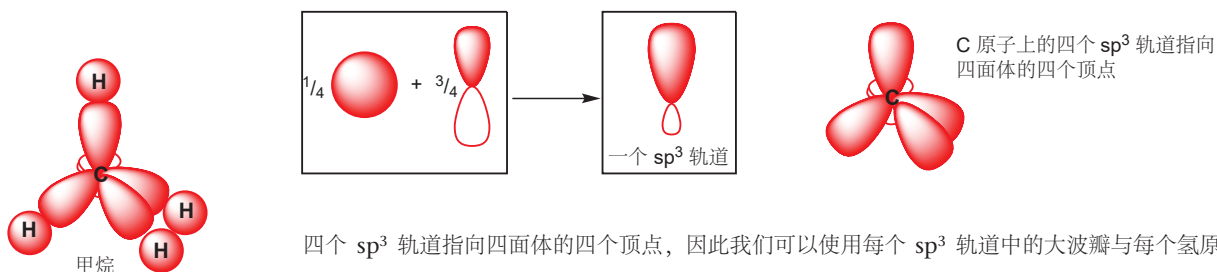
使用物理来处理化学问题，虽然无比准确的，但它扼杀了化学家特有的创造性。因此我们需要有一套替代方案：分子由彼此独立的键构筑，每根键包含一对电子——这一观点将被保留，但我们需要使其更加适应 MO 理论。因此，我们需要一个新概念的引入，它被称为杂化。

原子轨道的杂化

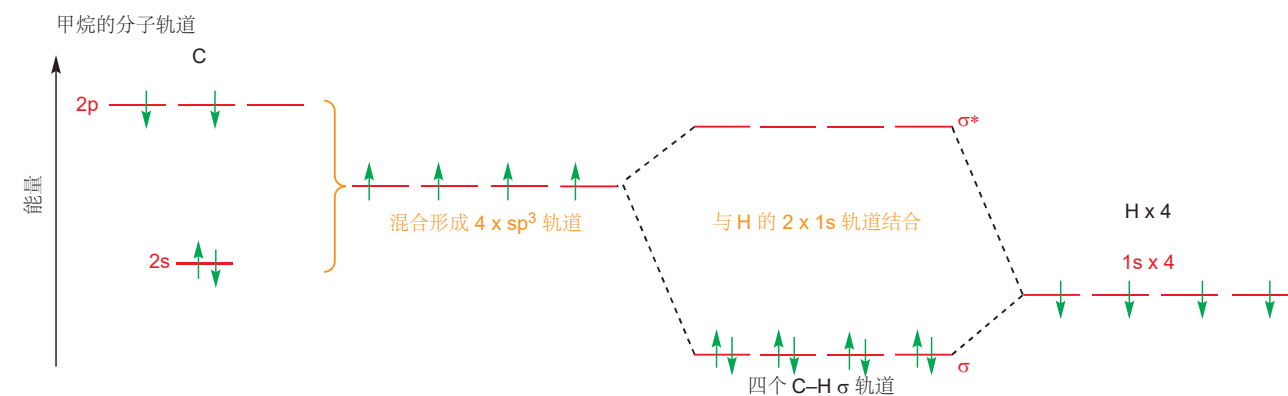
为了得到甲烷分子上用于成键的四对等价的电子，我们的 C 必须含有四个等价的 AOs，这是我们目前没有得到。不过如果我们能让 $2s$ 和 $2p$ 轨道首先混合，形成四个新的轨道，它们就会是等价的了；平均下来，新的轨道由四分之一的 $2s$ 轨道和四分之三的 p 轨道构成。为了展示这一组成比例，它被叫做 sp^3 (读作 s - p -三，而不是 s - p -的立方) 杂化轨道 (hybrid orbital)。这个混合平均化的过程被称为杂化 (hybridization)。杂化轨道在数学上等同于之前的 $2s$ 和 $2p$ 轨道，它的优点仅在于形成 MOs 时与成键电子对数相吻合。



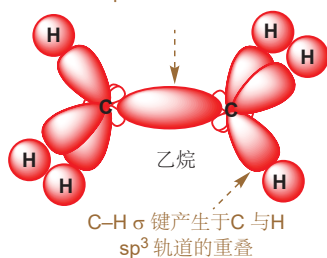
这四个杂化轨道长什么样？每个 sp^3 轨道都含有四分之三的 p 轨道成分和四分之一的 s 轨道成分。和 p 轨道一样，它有一个贯穿原子核的平面波节，但由于含有 $2s$ 轨道成分，其中一个波瓣要比另一个大：考虑 $2s$ 轨道的对称性，当它与 $2p$ 轨道叠加时，会同时使一个波瓣的波函数值增加，另一个波瓣的减少。



Interactive bonding orbitals in methane



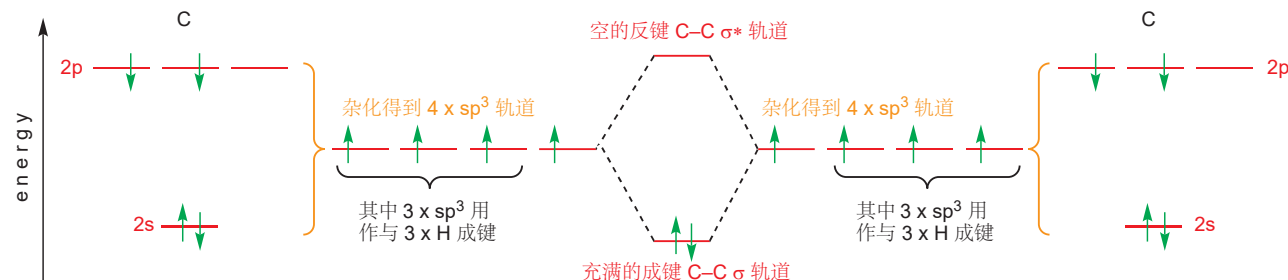
C-C σ 键产生于双方 sp^3 轨道的重叠



这个方法最大的优势是分析的高效性，您可以很快地分析一个较大的结构，并不需要将其每个原子都纳入考虑。拿**乙烷**作为例子，每个碳原子都将其中三个 sp^3 AOs 指向氢原子，而留下一个 sp^3 轨道与另一个碳原子形成 C-C 键。

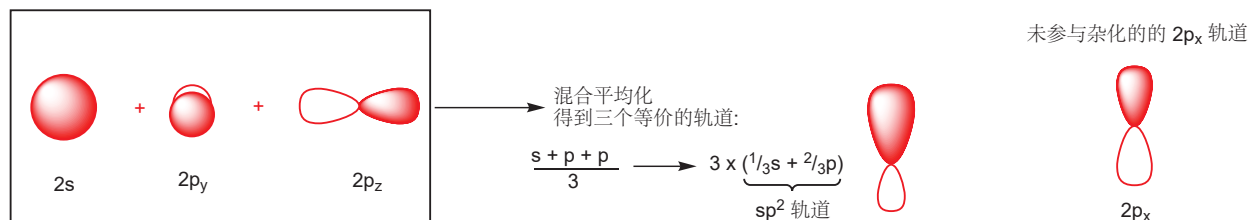
在 MO 轨道能级图中，应既包含六组 C-H 成键 σ 和反键 σ^* 轨道（产生于 C 的 sp^3 轨道与 H 的 $1s$ 轨道），又包含一组 C-C 成键 σ 和反键 σ^* 轨道（产生于两个 C 各自的 sp^3 轨道）。下图仅表示了后者，C-C 键的轨道。

乙烷的分子轨道 (仅展示了 C-C 键的部分)

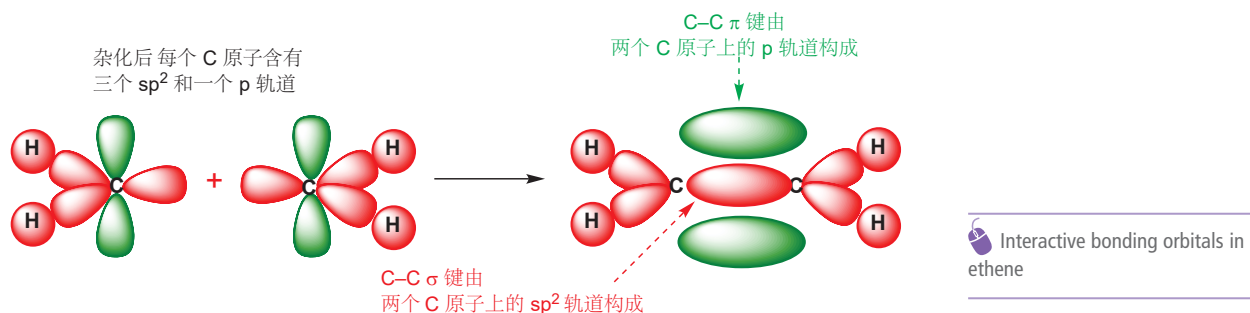


对于**乙烯**，最简单的烯烃，我们需要一个新的杂化轨道类型。从事实角度上讲，乙烯是一个平面分子，键角为 120° 。我们的做法是混合 C-H 骨架所需要的所有轨道，并看看剩下的是什么。在此

时, 每个碳原子都连有三根等价的键 (一根为 C—C 键, 两根为 C—H 键), 因此我们需要将每个碳原子上的一个 2s 轨道与两个 p 轨道混合 (这样可以产生三根键)。我们可以将 2s, 2p_y 和 2p_z 轨道进行杂化 (任取位于同一个平面上的所有 AOs), 生成三个 sp² 轨道, 并留下依旧如故的 2p_x 轨道。生成的 sp² 杂化轨道含有三分之一的 s 轨道成分和三分之二的 p 轨道成分。

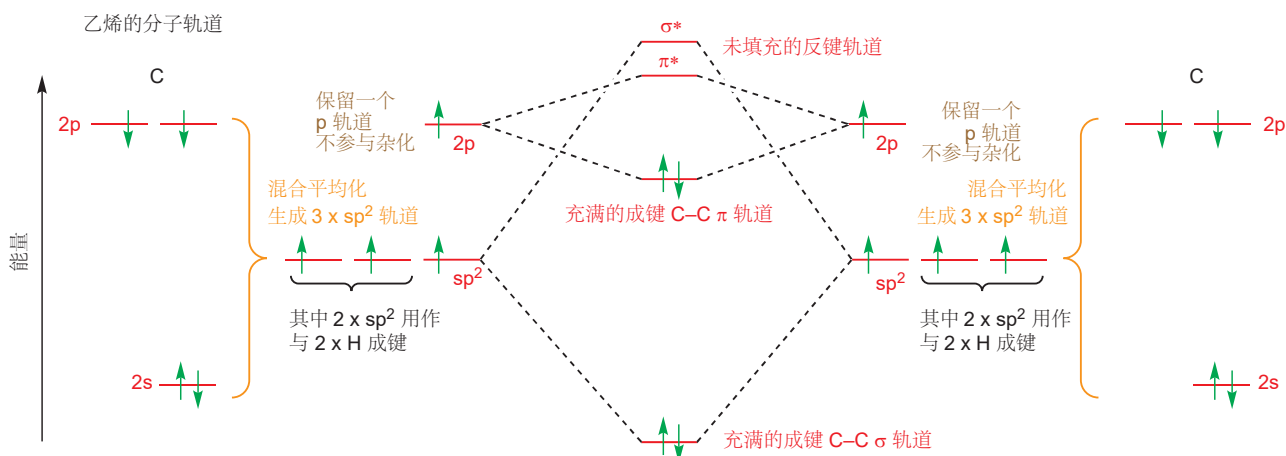


每个碳原子上的三个 sp² 杂化 AOs 可以与其他原子上的三个轨道 (两个氢原子上的 1s AOs 和另一个碳原子上的 sp² AO) 重叠形成三个 σ MOs。杂化的过程在每个碳原子上都留下了一个 2p_x 轨道, 它们与它们上各自含有的一个电子构成了 π MO。分子骨架由五根在同一平面内的 σ 键 (一根 C—C 和四根 C—H) 构成, 中心 π 键则由两条 2p_x 轨道构成, 位于平面的上方和下方。

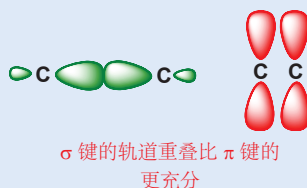


这是我们第一次构建含 C=C 双键分子的 MO 图, 您需要花时间想一想轨道的能量顺序。我们仍然会忽略使用掉 C 原子两个 sp² 轨道的 C—H 键。请记住, 对于每个 C 原子, 只有三个 2p 轨道中的两个与 2s 轨道参与杂化, 产生 3 × sp² 轨道, 并留下未参与杂化的 2p 轨道。

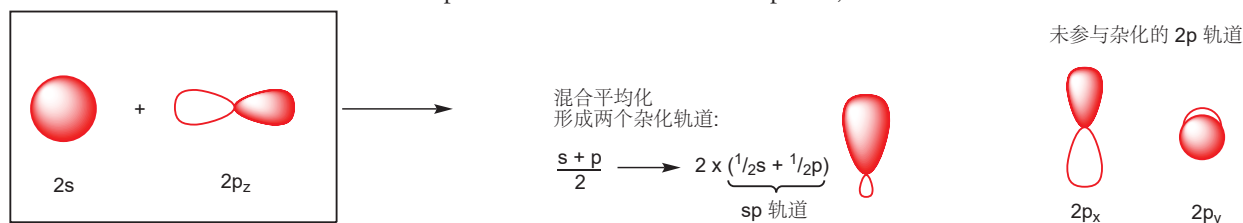
再次梳理思路: 首先双方碳原子各给出一个 sp² 轨道, 它们相互作用形成 σ 和 σ* 轨道; 然后双方 C 再各给出一个 p 轨道, 肩并肩相互作用形成 π 和 π* 轨道。未参与杂化的 p 轨道能量略高于 sp² 杂化轨道, 但它们之间的相互作用却不是很好 (肩并肩重叠的不充分性, p. 93), 因此 π 轨道与 π* 轨道的能量在 σ 和 σ* 轨道之间。填充上每个 C 原子提供的两个电子 (价电子中还有两个与 H 成键), 总图如下所示。两个 AOs 生成两个 MOs。



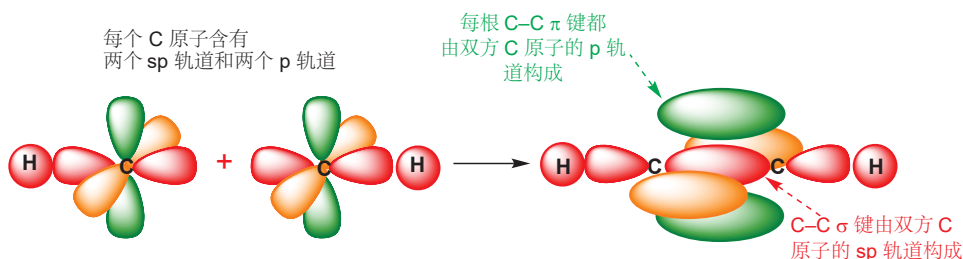
p 轨道肩并肩形成 π 键没有头碰头形成 σ 键更充分，这一分析在实验事实上的证据是：打破一根 C—C π 键需要的能量比 C—C σ 键少 (分别为 260 kJ mol^{-1} 和 350 kJ mol^{-1})。



乙炔中含有一根 $\text{C} \equiv \text{C}$ 三重键。每个碳原子只和两个其他原子结合形成直线形 CH 骨架。因此，首先参与杂化的是两个轨道；其次，参与杂化的两个轨道一定是能形成这种对称性的 $2s$ 和 $2p_x$ 轨道。杂化后的轨道称为 sp 杂化轨道。而双方碳原子余下的 $2p_y$ 和 $2p_z$ 轨道分别构成两根 π MOs。本分子中的 sp 杂化轨道包含 50% 的 s 成分和 p 成分，并形成直线形碳骨架。

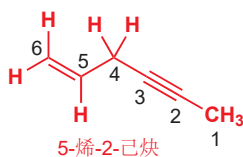


接下来我们可以如下构建 MOs。碳原子的两个 sp AO 分别与一个氢原子 $1s$ AO 和另一个碳原子的 sp 轨道重叠成键。剩余的两对 p 轨道结合形成相互垂直的 π MOs。



Interactive bonding orbitals in ethyne

以上三种分子种类对应的也是三种杂化类型的碳，它们的空间构型亦相互对应。对于杂化类型、空间构型、键的种类，我们可以知一推二的。当您想分析一个碳原子的空间构型时，唯一需要做的就是数清它连有几个原子：如果连有两个，那么碳原子是 sp 杂化的直线型；如果连有三个，则为 sp^2 杂化的平面三角型；如果连有四个，则为 sp^3 杂化的四面体型。由于未参与杂化的 p 轨道通常用作形成双键或三重键中的 π 轨道，您同样可以通过数碳原子上连有的 π 键个数判断：如果不连有 π 键，则为四面体型 (sp^3 杂化)；连有一根，则为平面三角型 (sp^2 杂化)；连有两根，则为直线型 (sp 杂化)。



左侧展示的是一个有代表性的例子。这个烃类 (hex-5-en-2-yne) 含有两个直线型 sp 碳原子 (C2 和 C3)，两个平面三角型 sp^2 碳原子 (C5 和 C6)，一个位于分子中间四面体型 sp^3 CH_2 (亚甲基, C4)，和另一个在分子最右端的四面体型 sp^3 甲基 (C1)。推理它的构型时，我们不需要分析每一个 AOs——我们只需要数清键数就够了。

任何原子都可以发生杂化

我们可以在任何一种原子上应用这一策略。下一页展示了三种四面体型的分子，它们同样也是由四根等价的 σ 键与 sp^3 杂化的四面体型中心原子构筑的，所包含的总电子数也相同；其中心原子分

别为 B, C, 和 N——结构、电子数均相同的几种分子或离子互为**等电子体(isoelectronic)**。不同元素贡献的电子数(价电子数)是不同的, 为了形成八隅体, 我们需要给硼添加一个电子以形成 BH_4^- , 并减少氮一个电子以形成 NH_4^+ ——这是它们电荷的来源。在每个例子中, 中心原子都是 sp^3 杂化的, 它们均使用 sp^3 轨道与四个 H 原子成键, 并得到四个由两个电子构成的 σ 键。

这三种元素同样都可以形成连有三根键的化合物。硼烷, BH_3 的分子中含有三对成键电子 (三个来自 B, 三个来自 H)。由于中心硼原子仅和三个原子相连, 我们不难想象它的杂化类型为 sp^2 , 空间构型为平面三角型。硼的三个 sp^2 轨道与三个氢的 $1s$ 轨道重叠形成新轨道, B-H 键由填入其中的电子构成; 硼上还有一个未参与杂化的、空置的 p 轨道。您可能会问为什么不能以 sp^3 杂化, 并空置其中一个 sp^3 轨道形成四面体构型呢。这是因为我们必须使填充电子的轨道具有更低的能量, 由于 sp^2 轨道的 s 成分比 sp^3 大, 因此前者的能量低于后者; 从另一个角度讲, 当分子中必须含有一个空轨道时, 往往要尽可能使它的能量最高; 由于这个轨道没有电子, 它并不会影响分子的稳定性, 然而余下的、用来填充电子的轨道能量就很低了。

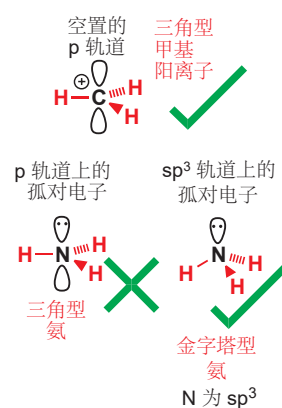
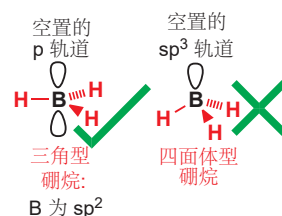
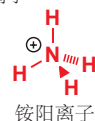
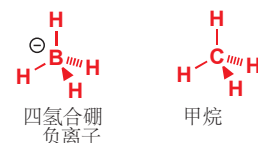
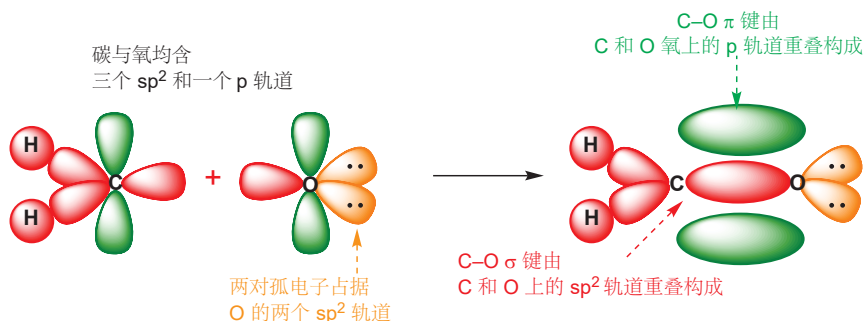
硼烷是甲基阳离子, CH_3^+ 或 Me^+ 的等电子体。因此我们刚才对于硼烷的讨论也同样适用于 Me^+ , 因此它的杂化类型为 sp^2 , 并同样含有一个空置的 p 轨道。这一特征当我们在 Chapters 15 和 36 中讨论碳阳离子的反应时十分重要。

那么氨, NH_3 中的情况是怎么样的呢? 氨并不是硼烷和 Me^+ 的等电子体! 氨分子共含有八个电子——五个来自 N, 三个来自 $3 \times \text{H}$ 。除去三根 N-H 键用掉的六个电子, 中心氮原子还含有一对孤电子。我们再次面临两种选择: 氮原子 sp^2 杂化并将孤对电子填入 p 轨道, 或者氮原子 sp^3 杂化并将孤对电子填入其中一个 sp^3 轨道。

氨分子选择了硼烷和 Me^+ 的相反结果。和空置相比, 余下的孤对电子确实对氨分子的整体能量有贡献, 因此它也需要填入低能轨道, 即 sp^3 而不是 p 。实证明 H-N-H 的键角均为 107.3° , 更接近 109.5° 的 sp^3 角, 而不是 120° 的 sp^2 角。但由于键角并不完全是 109.5° , 因此氨也不能完全以 sp^3 杂化概况。对于这个问题的一种看法是, 孤对电子对键的排斥力比键与键之间的排斥力大; 或者您可以解释为由于孤对电子的电荷更集中, 需要比 N-H 成键电子占据更低能的轨道, 因此前者轨道的 s 成分稍稍多于后者, 后者轨道的 p 成分稍稍多于前者。

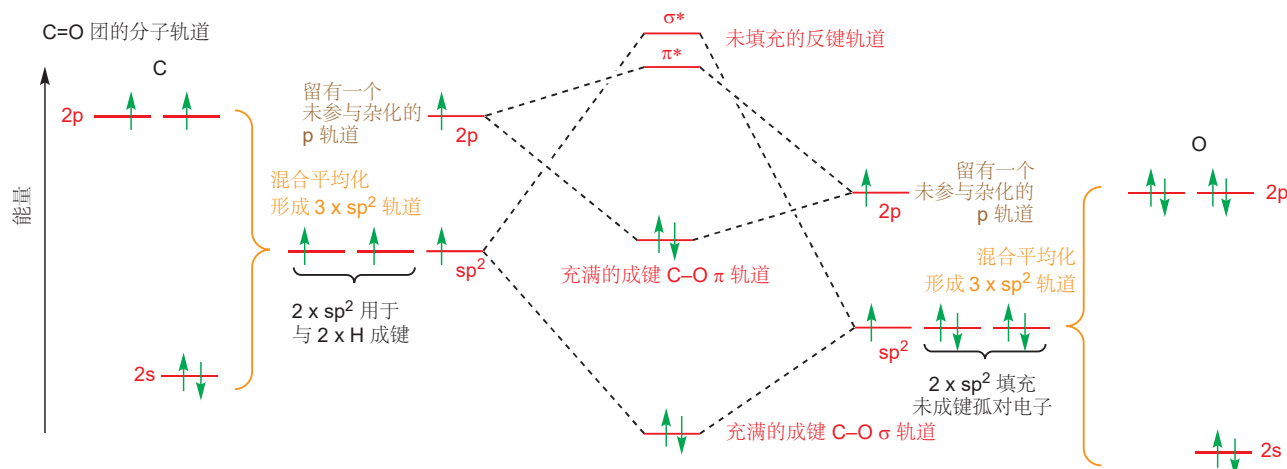
羰基

$\text{C}=\text{O}$ 双键是有机化学中最重要的官能团, 它在醛、酮、羧酸、酯、酰胺等等物种中出现。本书中的很多章都在讨论它的化学, 因此在学习那些知识前请务必理清它的电子结构。我们会首先从最简单的羰基化合物, 甲醛入手。像烯烃中的一样, 碳原子需要三个 sp^2 轨道与两个 H 原子、一个 O 原子形成 σ 键。对于氧原子呢? 它既需要与 C 原子形成一根 σ 键, 又需要两个杂化轨道以盛放孤对电子: 因此羰基上的氧原子是 sp^2 杂化的。最后, 碳原子和氧原子分别提供一个 p 轨道一个电子形成 π 键。示意图如下。



我们如何知道 O 原子在 sp^2 轨道上的孤对电子呢? 答案是, 在一些羰基化合物中, 这些孤对电子会通过形成氢键影响分子的朝向。

对于 MO 能级图，我们会以 C 和 O 之间的键为中心。首先，我们需要这两个原子都分别进行杂化，并生成 $3 \times sp^2$ 轨道和 $1 \times p$ 轨道。注意到我们将 O 的 AOs 画在 C 的 AOs 的下方，这是由于 O 的电负性更大，轨道能量更低。首先 O 的两对非键电子，和两根 C-H 键占据了双方的各两个 sp^2 轨道，然后双方剩下的各一个 sp^2 轨道相互作用形成 σ 和 σ^* 轨道，双方剩下的各一个 p 轨道相互作用形成 π 和 π^* 轨道。

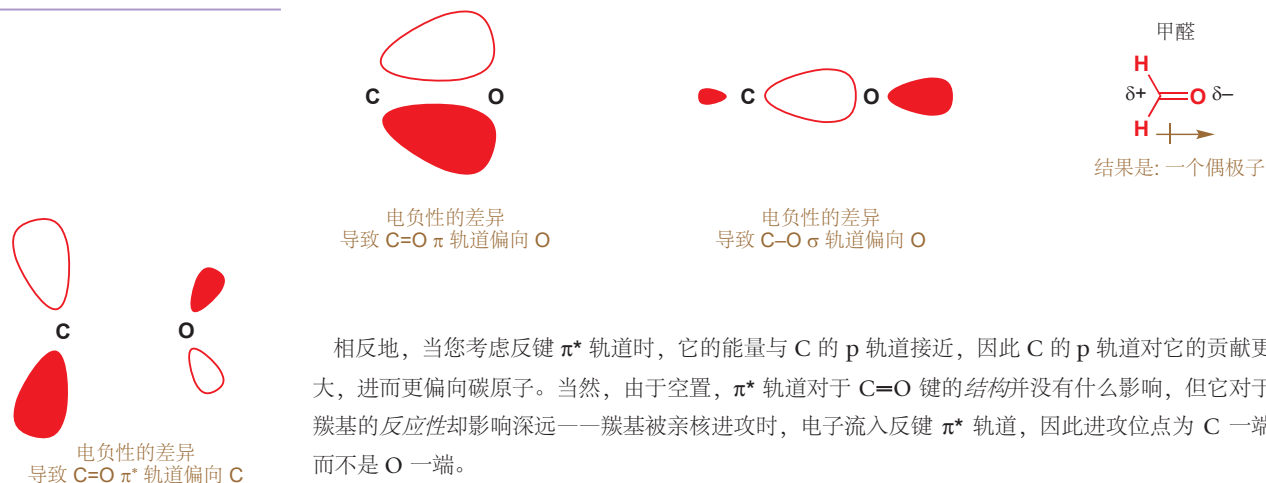


■ 烯烃的 π 键具有亲核性，然而羰基化合物的 π 键具有亲电性。如果您还不熟悉这一术语，您会在 Chapter 5 中学到它们。

氧的电负性比碳大的特点，反映在图中有两个事实。第一点是 C=O 键占据的轨道的能量比相应的 C=C 键低。这一点导致了烯烃和羰基化合物反应性的差异，我们将在下一章讨论。

第二点是极化。我们在讨论 NO 时向您介绍过极化的概念，现在来看 MO 能级图中充满的 π 轨道——它的能量距离 O 的 p 轨道比距离 C 的 p 轨道更近。因此我们可以理解为 O 的 p 轨道比 C 的 p 轨道对 π 分子轨道的贡献更大。因此这个变形的轨道在 O 上的占比比 C 上的大 (轨道“系数 coefficient”更大)，电子在 O 附近出现的概率也随之更大，这一分析同样适用于分子中的 σ 键。C=O 基总体表现为一个偶极子，可以用一或两个符号表示——带有竖线的箭头或者在原子上标明 δ^+ 和 δ^- 记号 (此之谓“部分电荷 partial charge”)。

➡ We will develop this idea in Chapter 6.



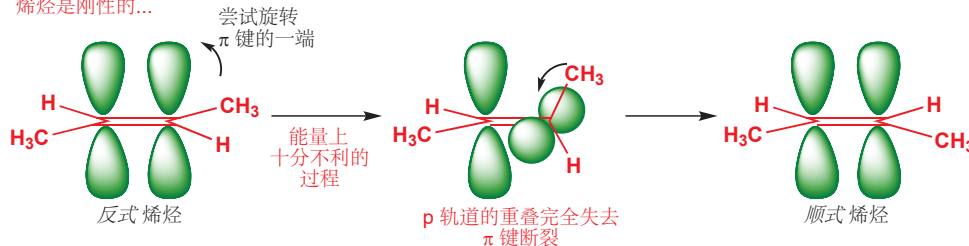
相反地，当您考虑反键 π^* 轨道时，它的能量与 C 的 p 轨道接近，因此 C 的 p 轨道对它的贡献更大，进而更偏向碳原子。当然，由于空置， π^* 轨道对于 C=O 键的结构并没有什么影响，但它对于羰基的反应性却影响深远——羰基被亲核进攻时，电子流入反键 π^* 轨道，因此进攻位点为 C 一端而不是 O 一端。

旋转与刚性

在结束这一章的时候，我们要处理另一个可以用 MOs 回答的问题：分子的灵活性是怎么样的？当然，答案取决于分子，但更具体、本质的是取决于键的类型。您从前可能知道，很多构造相同的烯烃都有两种构型，顺式(*cis*)和反式(*trans*)，也可以是 *Z* 和 *E* 型(见 Chapter 17)。这两种构型都能稳定地存在，并在一般条件下不相互转化——即 C=C 双键是刚性的，不能发生旋转。

我们可以从 2-丁烯的成键中找到原因。它的 π 键来源于两个平行的 p 轨道；如果发生旋转，构成 π 键的两个轨道必须先停止相互作用，然后经历一个相互垂直的状态，最终再次平行。这个过程中经历的相互垂直的状态(半扭曲型过渡态)，在能量上是非常不利的，因为形成 π 键获得的任何能量都将丧失。因此烯烃的旋转必须吸收充足的能量才可以进行，我们说它是刚性的。

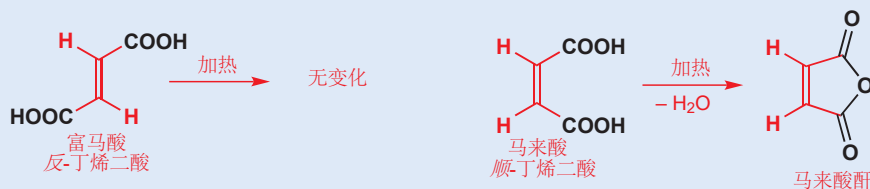
烯烃是刚性的...



若想让烯烃在顺式和反式间转化，则需要相当大的能量——大约 260 kJ mol^{-1} 。其中一种破坏 π 键的方法是将 π 轨道上的一个电子挪到 π^* 轨道。这时，成键 π 轨道和反键 π^* 轨道都分别有一个电子，它们相互抵消从而没有成键效果。完成这一操作需要的能量与紫外光(UV)的能量相符。因此使用 UV 光照射可以使烯烃的 π 键断裂(不会破坏 σ 键)，近而导致分子绕双键旋转。

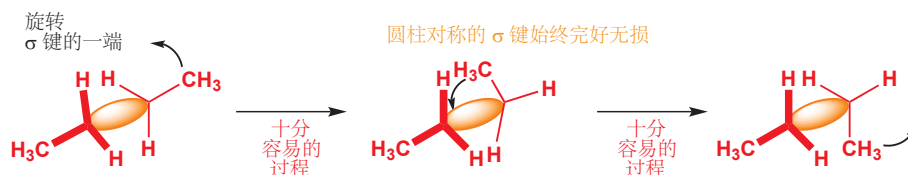
烯烃的异构体

马来酸和富马酸具有相同的构造，相同的官能团，但它们的性质是不同的——在十九世纪，对于这一现象的原因一直是个谜。直到 1874 年，范霍夫(van't Hoff)提出了双键限制自由旋转的观点，表明当双键的两侧都各自有两个不同基团时(两侧之间比较则不一定不同)，异构体就会出现。他使用术语顺式(“*cis*”在拉丁语中译为“在同一侧”)和反式(“*trans*”在拉丁语中译为“对面或在另一侧”)分别命名了这两种异构体。而马来酸和富马酸哪个是顺式，哪个是反式？实验证据表明，在加热时，马来酸会脱水缩合成马来酸酐，而富马酸不能，因此马来酸中的羧基一定处于不能旋转的双键的同一侧。



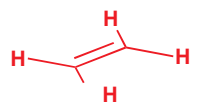
对于丁烷。由于 σ 键是圆柱形对称的，绕键旋转并不会破坏任何键。只由 σ 键连接的原子因此被认为是允许自由旋转的，即柔性的。

烷烃是柔性的...

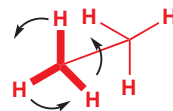


对于乙烯和乙烷也有同样的比较：在乙烯中，由于 p 轨道重叠的需要，所有原子排列作一个平面；在乙烷中，分子两端可以自由地旋转。刚、柔性在有机化学上有很重要的影响，我们会在 Chapter 16 中谈到。

■ 事实上，并非所有的 σ 键取向都同样有利。我们会在 Chapter 16 中重新提到它，即构象(conformation)。



乙烯是平面性刚性分子



乙烷可自由旋转

小结

本章中，我们仅是触及了林林总总的分子中的沧海一粟，但我们更向您介绍了分析分子的思想。这些简单思想的组合甚至可以被用于处理已知最复杂的分子。我们可以用 AOs 结合生成 MOs 的方法处理小分子，或者大分子中的小部分。而配合 Chapter 7 中的共轭思想，您就可以掌握任何有机化合物的结构了。从现在起，我们将不加说明地使用例如 AO, MO, 2p 轨道, sp^2 杂化, σ 键, 能级, 填充轨道等等术语，如果您还不能准确地说出它们的概念，一定要重新回顾本章。

展望

我们由原子轨道，原子轨道构成的分子轨道展开了这一章的讨论。但这是局限于一个分子中的，当两个分子发生反应时会发生什么呢？在下一章中，我们将对化学反应过程做出解释。

延伸阅读

一本介绍有关轨道、成键的书：*Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions: Student Edition* by Ian Fleming, Wiley, Chichester, 2009.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>